TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TT

NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÀI TẬP LỚN

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH VÀNG

Hà Nội ngày tháng năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TT

NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÀI TẬP LỚN

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH VÀNG

Sinh viên thực hiện **521100204 - NGUYỄN MẠNH DŨNG**
521100221 - NGUYỄN ĐÌNH ANH KHOA
521100203 - NGUYỄN MINH ĐỨC
521100227 - PHẠM NGỌC LONG
521100202 - ĐỖ MINH ĐỨC

Giảng viên phụ trách **ThS. NGUYỄN MƯỜI PHƯƠNG**

Hà Nội ngày tháng năm 2024

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phát triển, vàng luôn giữ vai trò quan trọng như một loại tài sản an toàn, vừa mang giá trị đầu tư vừa mang tính chất tiêu dùng. Việc quản lý và phân tích dữ liệu giao dịch vàng trở thành một yếu tố then chốt trong việc tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả thương mại và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Thông qua việc thu thập và phân tích dữ liệu từ sàn giao dịch vàng, có thể hiểu rõ hơn về hành vi khách hàng, xu hướng mua sắm, và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Từ đó, không chỉ giúp cải thiện khả năng quản lý mà còn mở ra cơ hội phát triển các chiến lược kinh doanh phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Bài tập lớn tập trung vào việc khai thác dữ liệu từ các giao dịch vàng đã được thu thập, với mục tiêu đưa ra những thông tin có giá trị và ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để làm sáng tỏ các yếu tố quan trọng như phân bố loại vàng, phương thức thanh toán, mức độ hài lòng, và lý do mua hàng. Qua đó, không chỉ góp phần xây dựng mô hình phân tích dữ liệu hiệu quả mà còn đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên sàn giao dịch vàng.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 3
MỤC LỤC 4
MỤC TIÊU 6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN 8
1.1. Giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của công ty: 8
1.2. Phân tích thị trường và xu hướng: 9
1.2.1. Thị trường vàng toàn cầu 9
1.2.2. Xu hướng thị trường vàng hiện nay 10
1.2.3. Thách thức và cơ hội trong thị trường vàng 10
1.3. Lập kế hoạch thu thập và phân tích dữ liệu chi tiết: 11
1.3.1. Mục tiêu thu thập và phân tích dữ liệu 11
1.3.2. Các nguồn dữ liệu cần thu thập 12
1.3.3. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu 13
1.3.4. Các phương pháp phân tích dữ liệu 14
1.3.5. Ứng dụng kết quả phân tích 14
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 15
2.1 Phân tích dữ liệu là gì? 15
2.2 Mục tiêu của phân tích dữ liệu 17
2.3 Các phương pháp phân tích dữ liệu 18
2.4 Công cụ sử dụng trong phân tích dữ liệu 18
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KẾT LUẬN 19
3.1 Quy trình thu thập dữ liệu 19
3.2 Quy trình làm sạch dữ liệu: 24
3.2.1. Dữ liệu thu thập được gặp các lỗi sau: 24
3.2.2. Giải quyết bằng cách: 26
3.3 Phân tích dữ liệu: 31
3.3.1. Thông tin tổng quan về dữ liệu 31
3.3.2. Ý nghĩa các cột trong dữ liệu 32
3.3.3. Các đặc điểm của file dữ liệu 32
3.3.4. Các khía cạnh có thể hiểu được từ phân tích dữ liệu 33

3.4 Trực quan hóa dữ liệu:.....36
Biểu đồ 1: Phân bố loại vàng(Dũng).....36
Biểu đồ 2: Phân bố độ tuổi khách hàng (Dũng).....37
Biểu đồ 3: Phương thức thanh toán của khách hàng (Khoa).....38
Biểu đồ 4: Mức độ hài lòng của khách hàng (Khoa).....39
Biểu đồ 5: Lý do mua hàng của khách hàng (Đức).....40
Biểu đồ 6: Nguồn giới thiệu khách hàng (Đức).....41
Biểu đồ 7: Địa chỉ giao hàng phổ biến (Minh Đức).....42
Biểu đồ 8: Lý do mua hàng của khách hàng (Minh Đức).....43
Biểu đồ 9: Thời gian giao dịch phổ biến (Long).....44
Biểu đồ 10: Mối quan hệ giữa mẫu mã sản phẩm, mức độ hài lòng và mức chi tiêu trung bình (Long).....46
3.5 Đưa ra các chiến lược xử lý:.....47
3.5.1. Tăng khả năng thương mại qua phân loại và tối ưu sản phẩm.....47
3.5.2. Quản lý khách hàng hiệu quả hơn.....47
3.5.3. Tăng doanh thu qua chiến lược tiếp thị và quảng bá.....47
3.5.4. Cải thiện dịch vụ giao hàng.....48
3.5.5. Tăng mức độ hài lòng và trải nghiệm khách hàng.....48
3.5.6. Tối ưu chi phí và tăng lợi nhuận.....48
3.5.7. Đo lường và cải thiện liên tục.....48
KẾT LUẬN.....50

MỤC TIÊU

Mục tiêu tổng quát là phân tích dữ liệu giao dịch từ sàn giao dịch vàng nhằm hiểu rõ hành vi khách hàng, xu hướng mua sắm, và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Qua đó, đề xuất các giải pháp quản lý, chiến lược thương mại và tối ưu hóa lợi nhuận hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể :

1. Hiểu rõ phân bố loại vàng và hành vi tiêu dùng:
    - Xác định các loại vàng được ưa chuộng nhất và phân tích đặc điểm giao dịch theo từng loại.
    - Đánh giá nhu cầu của khách hàng theo từng nhóm đối tượng, dựa trên đặc điểm sản phẩm và mục đích sử dụng.
2. Phân tích đặc điểm khách hàng:
    - Nghiên cứu độ tuổi, giới tính, và khu vực địa lý của khách hàng để hiểu rõ hơn về phân khúc thị trường mục tiêu.
    - Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng.
3. Đánh giá hành vi thanh toán và thói quen mua hàng:
    - Xác định các phương thức thanh toán phổ biến nhất và xu hướng thanh toán của khách hàng.
    - Phân tích thời gian giao dịch để tối ưu hóa quy trình vận hành.
4. Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu:
    - Xác định mối quan hệ giữa mẫu mã sản phẩm, mức độ hài lòng, và mức chi tiêu trung bình.
    - Đưa ra dự báo và chiến lược nhằm tăng cường khả năng thương mại và hiệu quả kinh doanh.
5. Đề xuất các giải pháp cải tiến và chiến lược phát triển:
    - Đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa quy trình.
    - Xây dựng chiến lược tiếp thị và phân phối phù hợp với từng nhóm khách hàng để tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN

1.1. Giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của công ty:

Trong nền kinh tế hiện đại, thị trường vàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo ra các cơ hội đầu tư, bảo toàn tài sản, và ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Công ty chúng ta hoạt động trong lĩnh vực giao dịch vàng, cung cấp một nền tảng trực tuyến cho khách hàng để tham gia vào các hoạt động mua bán và đầu tư vào vàng. Mục tiêu của công ty là tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, minh bạch và hiệu quả cho các nhà đầu tư, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thông qua các công cụ phân tích dữ liệu và dự báo xu hướng giá vàng.

Mô hình kinh doanh:

❖ Công ty hoạt động trên nền tảng sàn giao dịch vàng trực tuyến, nơi khách hàng có thể tham gia giao dịch vàng vật chất hoặc vàng tài khoản. Các công cụ giao dịch bao gồm các hợp đồng mua bán vàng kỳ hạn, các sản phẩm phái sinh, và các giao dịch vàng điện tử. Mục đích là cung cấp cho khách hàng một giải pháp toàn diện từ việc tìm kiếm thông tin thị trường cho đến việc thực hiện giao dịch và theo dõi xu hướng giá vàng.

❖ Ngoài các dịch vụ cơ bản, công ty còn cung cấp các dịch vụ tư vấn và các giải pháp đầu tư cho khách hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư vào thị trường vàng. Với sự phát triển của công nghệ, công ty đang tập trung vào việc áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để đưa ra những dự báo chính xác về giá vàng, qua đó giúp khách hàng ra quyết định đầu tư một cách thông minh hơn.

Thị trường vàng và vai trò của phân tích dữ liệu:

Thị trường vàng là một thị trường tài chính đặc biệt, với mức độ biến động mạnh và ảnh hưởng lớn từ các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội. Giá vàng có thể thay đổi nhanh chóng trong những khoảng thời gian ngắn, vì vậy việc nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời là yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn. Phân tích dữ liệu trở thành một công cụ quan trọng, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá các yếu tố tác động đến giá vàng và dự báo xu hướng thị trường.

Việc áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu như phân tích chuỗi thời gian, học máy (machine learning) và các mô hình dự báo sẽ giúp công ty quản lý sàn giao dịch vàng có thể đưa ra các chiến lược giao dịch hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận, và giảm thiểu rủi ro. Phân tích dữ liệu cũng giúp theo dõi hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch, từ đó đưa ra các cải tiến trong quy trình và hệ thống giao dịch.

Công ty hoạt động trong một lĩnh vực kinh doanh đầy thử thách và tiềm năng, nơi mà công nghệ và phân tích dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và đưa ra các chiến lược tối ưu cho việc quản lý sàn giao dịch vàng. Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trong việc phân tích dữ liệu, sẽ giúp công ty tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

1.2. Phân tích thị trường và xu hướng:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế, thị trường vàng luôn giữ một vị trí quan trọng đối với các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính. Vàng không chỉ được xem là một công cụ đầu tư có tính ổn định cao mà còn là một "kênh trú ẩn" trong những thời điểm khủng hoảng kinh tế hoặc biến động chính trị. Do đó, việc phân tích thị trường vàng và nhận diện các xu hướng chính của nó là rất quan trọng đối

1.2.1. Thị trường vàng toàn cầu

Thị trường vàng toàn cầu có quy mô lớn và phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố tác động từ nền kinh tế vĩ mô, chính trị quốc tế, đến các yếu tố cung cầu trong ngành khai thác vàng. Vàng được giao dịch chủ yếu ở các trung tâm tài chính lớn như New York, London, Hong Kong và Thượng Hải. Giá vàng trên thị trường quốc tế thường xuyên chịu sự chi phối bởi các yếu tố như:

- Biến động tỷ giá và lãi suất: Giá vàng có mối quan hệ chặt chẽ với tỷ giá USD và lãi suất. Khi lãi suất của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay đổi, giá vàng thường có xu hướng thay đổi ngược lại. Thị trường vàng trở nên hấp dẫn khi lãi suất thấp hoặc khi đồng USD suy yếu.
- Tình hình chính trị và bất ổn toàn cầu: Trong các thời điểm khủng hoảng chính trị, chiến tranh, hoặc bất ổn kinh tế toàn cầu, nhu cầu về vàng tăng lên, vì vàng thường được coi là tài sản an toàn. Các sự kiện như đại dịch COVID-19, chiến tranh thương mại, hay bất ổn chính trị tại các khu vực trọng yếu có thể gây ra sự gia tăng trong giá vàng.
- Cung cầu vàng: Vàng là một tài nguyên có hạn, và sự khai thác vàng trên thế giới có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chi phí khai thác, các vấn đề về môi trường, và các yếu tố về pháp lý. Cầu vàng từ các quốc gia tiêu thụ vàng lớn như Ấn Độ và Trung Quốc cũng tác động mạnh mẽ đến giá vàng.

1.2.2. Xu hướng thị trường vàng hiện nay

Trong vài năm gần đây, thị trường vàng đã chứng kiến một số xu hướng nổi bật, từ các yếu tố tác động đến nhu cầu vàng đến sự thay đổi trong chiến lược đầu tư vàng của các cá nhân và tổ chức. Dưới đây là một số xu hướng chính:

- Chuyển dịch sang vàng kỹ thuật số: Các sản phẩm vàng điện tử, vàng tài khoản, và các hợp đồng phái sinh vàng đang ngày càng trở nên phổ biến. Các sàn giao dịch vàng trực tuyến và các nền tảng giao dịch vàng thông qua công nghệ blockchain đang phát triển mạnh mẽ, giúp giảm chi phí giao dịch và tăng cường tính minh bạch. Ngoài ra, việc sử dụng công nghệ blockchain cũng đang làm thay đổi cách thức quản lý và giao dịch vàng.
- Nhu cầu vàng từ các quốc gia mới nổi: Các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, với dân số đông và sự tăng trưởng mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu, đang là những thị trường tiêu thụ vàng lớn. Sự gia tăng thu nhập và nhu cầu sử dụng vàng làm tài sản tích trữ đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu vàng tại các quốc gia này.
- Sự gia tăng đầu tư vào quỹ vàng và chứng chỉ vàng: Nhiều nhà đầu tư không chỉ tham gia giao dịch vàng vật chất mà còn tìm đến các quỹ ETF (Exchange-Traded Fund) vàng hoặc chứng chỉ vàng. Điều này cho phép các nhà đầu tư tiếp cận vàng mà không cần phải sở hữu vàng vật chất, giúp họ tối ưu hóa việc phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư của mình.
- Tác động của các chính sách tiền tệ: Các chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tác động trực tiếp đến giá vàng. Trong bối cảnh lãi suất thấp và các chính sách kích thích kinh tế mạnh mẽ, vàng trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn hơn khi mà lãi suất từ các tài sản như trái phiếu hoặc tiết kiệm không còn đủ sức hấp dẫn.

1.2.3. Thách thức và cơ hội trong thị trường vàng

❖ Thách thức:

- Biến động giá cao: Mặc dù vàng thường được coi là tài sản an toàn, nhưng thị trường vàng cũng không thiếu sự biến động mạnh, đặc biệt là trong các giai đoạn khủng hoảng hoặc khi có sự thay đổi lớn về chính sách tài chính. Điều này tạo ra một môi trường đầy rủi ro cho các nhà đầu tư và yêu cầu các công ty giao dịch vàng phải sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và dự báo xu hướng chính xác.

- Cạnh tranh gay gắt: Thị trường vàng toàn cầu là một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ, với sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Để duy trì vị thế cạnh tranh, các công ty phải liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời sử dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả giao dịch.

❖ Cơ hội:

- Tăng trưởng nhu cầu vàng từ các thị trường mới nổi: Với sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu tại các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, nhu cầu về vàng đang tăng lên, mở ra cơ hội lớn cho các công ty trong ngành giao dịch vàng.
- Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu: Các công ty có thể tận dụng các công nghệ phân tích dữ liệu như học máy và trí tuệ nhân tạo để dự báo xu hướng giá vàng, qua đó giúp cải thiện chiến lược giao dịch và tăng lợi nhuận. Việc ứng dụng các công cụ này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa các quyết định giao dịch trong một thị trường có nhiều biến động.

Thị trường vàng luôn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và tình hình chính trị toàn cầu. Việc phân tích kỹ lưỡng các yếu tố này và nhận diện các xu hướng sẽ giúp các công ty và nhà đầu tư đưa ra các chiến lược giao dịch thông minh, từ đó tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Việc sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu sẽ đóng một vai trò then chốt trong việc giúp các doanh nghiệp quản lý sàn giao dịch vàng hoạt động hiệu quả và duy trì được lợi thế cạnh tranh trong một thị trường đầy thách thức và cơ hội.

1.3. Lập kế hoạch thu thập và phân tích dữ liệu chi tiết:

Việc thu thập và phân tích dữ liệu là một bước quan trọng để xây dựng các giải pháp hiệu quả trong việc quản lý sàn giao dịch vàng. Để đưa ra các chiến lược giao dịch thông minh và tối ưu hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư, công ty cần phải xây dựng một kế hoạch thu thập và phân tích dữ liệu một cách chi tiết và bài bản. Phần này sẽ trình bày cách thức thu thập, xử lý, phân tích và ứng dụng dữ liệu trong quản lý sàn giao dịch vàng.

1.3.1. Mục tiêu thu thập và phân tích dữ liệu

Mục tiêu của việc thu thập và phân tích dữ liệu là:

- Dự báo xu hướng giá vàng: Sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng giá vàng trong tương lai dựa trên các yếu tố tác động như lãi suất, tỷ giá, nhu cầu vàng toàn cầu, các yếu tố chính trị và kinh tế vĩ mô.
- Tối ưu hóa chiến lược giao dịch: Phân tích các hành vi của nhà đầu tư, từ đó đề xuất các chiến lược giao dịch hiệu quả, giúp giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
- Giám sát và cải tiến hoạt động sàn giao dịch: Thu thập dữ liệu về hoạt động của sàn giao dịch để xác định các vấn đề và đưa ra giải pháp cải tiến về hiệu suất, độ trễ giao dịch, tính ổn định của hệ thống.
- Phân tích hiệu quả các sản phẩm giao dịch: Đánh giá hiệu quả của các sản phẩm vàng giao dịch, từ đó đưa ra các đề xuất điều chỉnh, cải tiến hoặc phát triển thêm các sản phẩm mới.

1.3.2. Các nguồn dữ liệu cần thu thập

Để thực hiện kế hoạch phân tích dữ liệu, công ty cần thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

❖ Dữ liệu thị trường vàng:
- Giá vàng lịch sử: Thu thập giá vàng trên thị trường quốc tế (giá vàng giao ngay, giá vàng tương lai) từ các sàn giao dịch như COMEX, LBMA, hoặc các nền tảng giao dịch vàng trực tuyến.
- Khối lượng giao dịch: Dữ liệu về khối lượng giao dịch vàng trên các sàn giao dịch giúp hiểu rõ mức độ tham gia của các nhà đầu tư trong từng thời điểm.
- Tỷ giá USD và các yếu tố ngoại tệ: Giá trị đồng USD có ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng, vì vậy việc theo dõi tỷ giá USD sẽ giúp nhận diện các yếu tố tác động đến thị trường vàng.

❖ Dữ liệu kinh tế vĩ mô:
- Lãi suất và chính sách tiền tệ: Dữ liệu về các quyết định của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ tác động mạnh đến giá vàng.
- Chỉ số CPI (Chỉ số giá tiêu dùng): Chỉ số CPI là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh tình hình lạm phát và sự thay đổi trong sức mua của

đồng tiền, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu vàng như một tài sản bảo vệ giá trị.

- Dữ liệu về GDP và tăng trưởng kinh tế: Dữ liệu này giúp hiểu rõ tình hình nền kinh tế toàn cầu, từ đó đánh giá được ảnh hưởng của sự thay đổi trong tăng trưởng kinh tế đối với giá vàng.

❖ Dữ liệu về hành vi của nhà đầu tư:

- Dữ liệu từ các quỹ ETF vàng: Phân tích dữ liệu từ các quỹ ETF vàng có thể giúp nhận diện sự thay đổi trong tâm lý của nhà đầu tư và các dòng vốn đổ vào vàng.
- Dữ liệu về các giao dịch của nhà đầu tư cá nhân và tổ chức: Thu thập dữ liệu giao dịch từ các nền tảng giao dịch vàng trực tuyến để hiểu rõ các xu hướng hành vi của các nhà đầu tư.

❖ Dữ liệu từ các yếu tố chính trị:

- Tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu: Dữ liệu về các sự kiện chính trị, chiến tranh, các hiệp định thương mại và sự thay đổi trong chính sách của các quốc gia lớn ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu vàng.

1.3.3. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu

Quá trình thu thập và xử lý dữ liệu bao gồm các bước sau:

1. Xác định các nguồn dữ liệu: Lựa chọn và xác định các nguồn dữ liệu đáng tin cậy từ các nền tảng giao dịch, các cơ quan tài chính, ngân hàng trung ương, các báo cáo kinh tế vĩ mô, và các công ty nghiên cứu thị trường.
2. Thu thập dữ liệu: Sử dụng các công cụ tự động hóa để thu thập dữ liệu từ các nguồn trực tuyến như API (Application Programming Interface) của các sàn giao dịch vàng, các nền tảng tài chính như Bloomberg, Reuters, hay các cơ sở dữ liệu kinh tế của các tổ chức tài chính quốc tế. Các công cụ này có thể thu thập dữ liệu liên tục và tự động cập nhật thông tin theo thời gian thực.
3. Làm sạch dữ liệu: Dữ liệu thu thập thường có thể chứa các sai sót, thiếu sót hoặc thông tin dư thừa. Các bước làm sạch dữ liệu bao gồm loại bỏ các giá trị thiếu, xử lý các giá trị ngoại lai (outliers), và chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình phân tích.

4. Chuyển đổi dữ liệu: Để phân tích dữ liệu hiệu quả, cần chuyển đổi các dữ liệu thu thập được sang định dạng phù hợp, có thể là các bảng dữ liệu, biểu đồ thời gian, hoặc các chỉ số cần thiết cho việc phân tích sâu hơn.
5. Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu hoặc kho dữ liệu (data warehouse) để có thể truy xuất và sử dụng dễ dàng cho các phân tích sau này.

1.3.4. Các phương pháp phân tích dữ liệu

Sau khi thu thập và xử lý dữ liệu, công ty sẽ sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu sau để đưa ra các dự báo và chiến lược:

- Phân tích chuỗi thời gian: Dùng để dự báo xu hướng giá vàng trong tương lai dựa trên dữ liệu giá vàng lịch sử. Các mô hình phân tích chuỗi thời gian như ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) hoặc các mô hình học máy sẽ giúp dự báo chính xác hơn.
- Học máy (Machine Learning): Các thuật toán học máy có thể được áp dụng để phát hiện các mẫu dữ liệu và đưa ra dự báo về giá vàng. Các mô hình như hồi quy tuyến tính, cây quyết định, và mạng nơ-ron có thể được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và giá vàng.
- Phân tích thống kê: Các phương pháp thống kê như phân tích tương quan và kiểm định giả thuyết giúp tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến giá vàng, từ đó đưa ra các kết luận chính xác về nguyên nhân và tác động của các yếu tố này.
- Mô phỏng Monte Carlo: Đây là phương pháp mô phỏng các kịch bản khác nhau của thị trường để đánh giá các rủi ro và khả năng xảy ra của các biến động giá vàng.

1.3.5. Ứng dụng kết quả phân tích

Kết quả phân tích dữ liệu sẽ được sử dụng để:

- Cải thiện chiến lược giao dịch: Các dự báo về xu hướng giá vàng sẽ giúp xây dựng các chiến lược giao dịch tối ưu, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
- Giám sát hiệu quả hoạt động: Dữ liệu phân tích sẽ giúp đánh giá hiệu quả của các sản phẩm giao dịch vàng trên sàn, từ đó điều chỉnh các dịch vụ và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Ra quyết định kịp thời: Dữ liệu phân tích sẽ hỗ trợ công ty đưa ra các quyết định nhanh chóng trong các tình huống thay đổi đột ngột của thị trường, như khi có sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng.

CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

2.1 Phân tích dữ liệu là gì?

Phân tích dữ liệu là quá trình kiểm tra, làm sạch, chuyển đổi và mô hình hóa dữ liệu nhằm tìm ra thông tin hữu ích, hỗ trợ đưa ra các quyết định, dự đoán xu hướng, hoặc giải quyết các vấn đề trong một tổ chức. Phân tích dữ liệu không chỉ là việc xem xét các con số và kết quả đơn thuần, mà là một quá trình toàn diện giúp biến dữ liệu thô thành thông tin giá trị, có thể ứng dụng trong thực tế.

Trong bối cảnh quản lý sàn giao dịch vàng, phân tích dữ liệu giúp các công ty và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng của thị trường, tối ưu hóa chiến lược giao dịch, dự đoán các biến động giá vàng, và từ đó đưa ra những quyết định đầu tư chính xác hơn. Đặc biệt, trong một thị trường tài chính đầy biến động như thị trường vàng, phân tích dữ liệu đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Các bước trong quá trình phân tích dữ liệu

1. Thu thập dữ liệu: Trước khi tiến hành phân tích, bước đầu tiên là thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn như sàn giao dịch, báo cáo kinh tế, dữ liệu lịch sử về giá vàng, tỷ giá, các thông tin kinh tế vĩ mô, v.v. Dữ liệu thu thập cần phải đủ phong phú và đa dạng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình phân tích.
2. Xử lý và làm sạch dữ liệu: Dữ liệu thu thập có thể chứa các sai sót, thiếu sót hoặc các giá trị ngoại lai (outliers). Quá trình xử lý và làm sạch dữ liệu là rất quan trọng để loại bỏ các lỗi, biến các dữ liệu thiếu thành dữ liệu có thể sử dụng hoặc bổ sung thông tin vào các chỗ thiếu để tăng độ chính xác.
3. Khám phá và phân tích dữ liệu: Đây là bước tìm kiếm mẫu dữ liệu, sự tương quan và các đặc điểm quan trọng trong bộ dữ liệu. Các phương pháp phân tích có thể bao gồm:

- Phân tích thống kê mô tả: Để hiểu rõ các đặc điểm cơ bản của dữ liệu như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, v.v.
- Khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố: Ví dụ, nghiên cứu mối quan hệ giữa giá vàng và các yếu tố tác động như tỷ giá, lãi suất, chính trị.

4. Xây dựng mô hình dữ liệu: Sử dụng các mô hình toán học hoặc học máy để phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng trong tương lai. Các mô hình này có thể là hồi quy tuyến tính, mô hình chuỗi thời gian (ARIMA), hoặc các mô hình học sâu (deep learning).

Mục tiêu là dự báo các biến động giá vàng, dự đoán các mô hình hành vi của nhà đầu tư hoặc đưa ra các chiến lược giao dịch hiệu quả.

5. Trình bày kết quả và đưa ra quyết định: Sau khi phân tích và mô hình hóa, kết quả sẽ được trình bày dưới dạng đồ thị, báo cáo, hoặc các bảng biểu, giúp các nhà quản lý và nhà đầu tư dễ dàng hiểu và đưa ra quyết định. Kết quả phân tích có thể là các chỉ báo về xu hướng giá vàng, các chiến lược giao dịch hoặc dự đoán các sự kiện có thể tác động đến thị trường vàng.

Các phương pháp phân tích dữ liệu phổ biến

1. Phân tích mô tả (Descriptive Analysis): Đây là loại phân tích giúp mô tả các đặc điểm cơ bản của dữ liệu. Ví dụ, trong thị trường vàng, phân tích mô tả có thể cho biết xu hướng giá vàng trong 10 năm qua, biến động theo tháng hoặc theo năm, và các yếu tố tác động lớn đến sự thay đổi giá trị của vàng.

2. Phân tích dự đoán (Predictive Analysis): Phân tích dự đoán sử dụng các mô hình toán học để dự báo xu hướng tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử. Ví dụ, các mô hình dự báo giá vàng trong tương lai dựa trên các yếu tố kinh tế như tỷ lệ lãi suất, tỷ giá, và nhu cầu vàng toàn cầu.

3. Phân tích chuẩn đoán (Diagnostic Analysis): Phân tích này giúp tìm ra nguyên nhân của các sự kiện hoặc hiện tượng đã xảy ra. Trong trường hợp của sàn giao dịch vàng, phương pháp này có thể được áp dụng để tìm hiểu lý do tại sao giá vàng giảm mạnh trong một khoảng thời gian cụ thể (chẳng hạn như sự thay đổi chính sách tiền tệ của một quốc gia).

4. Phân tích prescriptive (Prescriptive Analysis): Phân tích prescriptive tập trung vào việc đưa ra các hành động cụ thể để tối ưu hóa kết quả trong tương lai. Ví dụ, đối với sàn giao dịch vàng, phân tích này có thể cung cấp các chiến lược giao dịch tối ưu dựa trên các dự đoán về giá vàng và các yếu tố tác động.

5. Phân tích hành vi (Behavioral Analysis): Phân tích hành vi tìm cách hiểu các hành vi của nhà đầu tư. Ví dụ, phân tích có thể chỉ ra các mô hình hành vi của nhà đầu tư trong những tình huống cụ thể, chẳng hạn như khi giá vàng bắt đầu có xu hướng giảm mạnh, liệu các nhà đầu tư sẽ đổ xô vào vàng như một tài sản trú ẩn hay không.

Vai trò của phân tích dữ liệu trong quản lý sàn giao dịch vàng

Trong bối cảnh quản lý sàn giao dịch vàng, phân tích dữ liệu giúp các công ty tối ưu hóa các chiến lược giao dịch và tăng hiệu quả hoạt động bằng cách:

- Dự báo biến động giá vàng: Các phương pháp phân tích dữ liệu cho phép dự đoán sự thay đổi giá vàng, từ đó giúp các nhà đầu tư và các nhà quản lý đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.
- Phân tích nhu cầu và hành vi người dùng: Phân tích dữ liệu giúp hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và xu hướng giao dịch của họ, từ đó tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ trên sàn giao dịch.
- Quản lý rủi ro: Phân tích dữ liệu giúp nhận diện các yếu tố rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các chiến lược giảm thiểu rủi ro cho cả nhà đầu tư và công ty.
- Cải thiện hiệu quả giao dịch: Phân tích giúp theo dõi hiệu quả giao dịch của sàn, từ đó tối ưu hóa hệ thống giao dịch, giảm thiểu độ trễ và cải thiện trải nghiệm người dùng.

2.2 Mục tiêu của phân tích dữ liệu

Phân tích dữ liệu trong bối cảnh mua bán vàng trực tuyến giúp các nhà buôn hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu chính là xác định những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định giao dịch, từ đó giúp tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Dữ liệu khách hàng sẽ cho thấy những đặc điểm nổi bật như nhóm tuổi, sở thích đầu tư, hoặc tần suất giao dịch, giúp xác định đối tượng mục tiêu chính và các xu hướng thị trường.

Một mục tiêu quan trọng khác là phân tích các yếu tố tạo nên sự hài lòng và không hài lòng của khách hàng khi giao dịch trên nền tảng. Hiểu được lý do tại sao khách hàng quay lại giao dịch hoặc tại sao họ từ bỏ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng. Điều này có thể dẫn đến việc cải thiện các tính năng của nền tảng, giảm thiểu rủi ro và tăng sự trung thành của khách hàng.

Phân tích dữ liệu còn giúp đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo. Khi nắm được hành vi tiêu dùng, các nhà buôn có thể đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mại hoặc chiến dịch quảng cáo, từ đó điều chỉnh hoặc tạo ra các chiến lược tiếp thị chính xác và hiệu quả hơn. Việc này cũng giúp giảm chi phí quảng cáo bằng cách nhắm đúng vào đối tượng khách hàng tiềm năng.

Cuối cùng, mục tiêu của phân tích dữ liệu là tối ưu hóa quy trình giao dịch và giảm thiểu các vấn đề liên quan đến giao dịch trực tuyến. Dữ liệu có thể chỉ ra những yếu tố gây cản trở trong quá trình giao dịch, chẳng hạn như thời gian giao dịch lâu, chi phí ẩn

hoặc những bất tiện trong giao diện người dùng. Việc nhận diện và khắc phục những yếu tố này giúp tăng cường sự thuận tiện, tăng cường trải nghiệm khách hàng và gia tăng doanh thu.

2.3 Các phương pháp phân tích dữ liệu

- Phân tích thống kê mô tả: Sử dụng các phép toán cơ bản như trung bình, phương sai, và tỷ lệ phần trăm để tóm tắt và hiểu dữ liệu. Ví dụ, có thể xác định trung bình số giao dịch hàng tháng của khách hàng.
- Phân tích hồi quy: Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như mức độ hiểu biết của khách hàng và tần suất giao dịch, để dự đoán xu hướng trong tương lai.
- Phân tích phân nhóm: Phân loại khách hàng theo các đặc điểm chung như độ tuổi, nghề nghiệp, và mức độ tham gia giao dịch để hiểu rõ hơn về hành vi tiêu dùng của từng nhóm.
- Phân tích chuỗi thời gian: Theo dõi các biến số qua thời gian, chẳng hạn như biến động giá vàng, để nhận diện các xu hướng hoặc sự thay đổi trong hành vi giao dịch của khách hàng.

2.4 Công cụ sử dụng trong phân tích dữ liệu

- Microsoft Excel: Công cụ phổ biến để thực hiện các phân tích cơ bản, tính toán thống kê mô tả, tạo bảng và biểu đồ trực quan.
- Tableau: Phần mềm phân tích dữ liệu mạnh mẽ giúp tạo báo cáo và biểu đồ trực quan, hỗ trợ phân tích sâu về hành vi và xu hướng giao dịch.
- R & Python: Các ngôn ngữ lập trình dùng để phân tích dữ liệu với các thư viện như pandas, numpy, và scipy cho các phân tích nâng cao như phân tích hồi quy hoặc học máy.
- Google Analytics: Công cụ phân tích web giúp theo dõi hành vi người dùng trên nền tảng trực tuyến, phân tích nguồn lưu lượng và các chỉ số hiệu suất quan trọng.

2.5 Các bước tiến hành phân tích dữ liệu

- **Bước 1: Thu thập dữ liệu:** Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau như giao dịch, khảo sát khách hàng, và các công cụ phân tích trực tuyến.

- **Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu:** Làm sạch dữ liệu, xử lý các giá trị thiếu, loại bỏ dữ liệu ngoại lai và chuẩn hóa các yếu tố để đảm bảo tính nhất quán trong quá trình phân tích.
- **Bước 3: Phân tích dữ liệu:** Sử dụng các phương pháp phân tích phù hợp như phân tích thống kê mô tả, phân tích hồi quy, hoặc phân nhóm để tìm ra các mẫu hình trong hành vi khách hàng.
- **Bước 4: Trình bày kết quả:** Tạo báo cáo, bảng biểu, hoặc biểu đồ để trực quan hóa các kết quả phân tích, giúp người quản lý dễ dàng đưa ra quyết định.
- **Bước 5: Đưa ra quyết định:** Dựa trên kết quả phân tích, các nhà buôn có thể xác định chiến lược kinh doanh, cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị.

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ KẾT LUẬN

3.1 Quy trình thu thập dữ liệu

Để thu thập dữ liệu phục vụ cho việc phân tích bán vàng trực tuyến, đội đã phân chia công việc thu thập dữ liệu giữa các thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm thu thập các dữ liệu từ các nguồn khác nhau và ghi lại các thông tin cụ thể về khách hàng, giao dịch và hành vi của người dùng.

Dưới đây là một ví dụ về bộ dữ liệu mà nhóm nghiên cứu đã thu thập, với mỗi người trong nhóm thu thập 3 cột dữ liệu từ các nguồn khác nhau:

Tên	Cột 1	Cột 2	Cột 3
Dũng	Tên khách hàng	Loại vàng mua	Số lần giao dịch
Khoa	Độ tuổi khách hàng	Phương thức thanh toán	Thời gian giao dịch
Đức	Giới tính	Địa chỉ giao dịch	Mức độ hài lòng
Minh Đức	Nguồn giới thiệu	Số lượng vàng giao dịch	Thời gian quay lại
Long	Lý do khách mua hàng	Đặc điểm chọn vàng	Mức chi tiêu trung bình

Tên theo tiếng Anh

Tên	Cột 1	Cột 2	Cột 3
Dũng	Name	Gold_Type	No_Transactions
Khoa	Age	Payment_Method	Transaction_Time
Đức	Gender	Delivery_Address	Satisfaction_Level
Minh Đức	Referral_Source	Gold_Quantity	Return_Time
Long	Purchase_Reason	Gold_Features	Average_Spend

Giải thích các cột dữ liệu:

1. Tên khách hàng (Dũng): Thu thập tên khách hàng để xác định nhóm khách hàng tiềm năng.
2. Loại vàng mua (Dũng): Dữ liệu về loại vàng khách hàng lựa chọn (ví dụ: vàng 24K, vàng 18K, vàng miếng, vàng trang sức, v.v.).
3. Số lần giao dịch (Dũng): Số lần khách hàng thực hiện giao dịch mua vàng trên nền tảng.
4. Độ tuổi khách hàng (Khoa): Đo lường độ tuổi của khách hàng để phân tích nhóm tuổi nào có xu hướng đầu tư vàng nhiều nhất.
5. Phương thức thanh toán (Khoa): Dữ liệu về phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng (chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, tiền mặt, v.v.).
6. Thời gian giao dịch (Khoa): Khoảng thời gian mà khách hàng thực hiện giao dịch mua vàng.
7. Giới tính (Đức): Phân loại giới tính của khách hàng để xác định sự khác biệt trong xu hướng tiêu dùng giữa nam và nữ.
8. Địa chỉ giao dịch (Đức): Địa điểm mà khách hàng thực hiện giao dịch, giúp phân tích sự phân bố địa lý của khách hàng.
9. Mức độ hài lòng (Đức): Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng sau khi thực hiện giao dịch, có thể được thu thập qua khảo sát hoặc đánh giá sau giao dịch.
10. Nguồn giới thiệu (Minh Đức): Xác định nguồn gốc mà khách hàng biết đến dịch vụ (quảng cáo, người quen, tìm kiếm trên internet, v.v.).
11. Số lượng vàng giao dịch (Minh Đức): Tổng số lượng vàng mà khách hàng đã giao dịch trong một lần hoặc nhiều lần.

12. Thời gian quay lại (Minh Đức): Thời gian giữa các lần giao dịch của cùng một khách hàng, giúp phân tích tần suất quay lại.
13. Lý do khách hàng chọn mua (Long): Thông tin về lý do khách hàng quyết định mua vàng (tích lũy tài sản, đầu tư, quà tặng, v.v.).
14. Đặc điểm vàng chọn mua (Long): Các yếu tố mà khách hàng quan tâm khi lựa chọn vàng, như chất lượng, giá cả, kiểu dáng, thương hiệu.
15. Mức chi tiêu trung bình (Long): Số tiền trung bình khách hàng chi tiêu trong mỗi giao dịch, giúp đánh giá khả năng chi tiêu của khách hàng.

Quy trình thu thập dữ liệu:

1. Xác định mục tiêu dữ liệu: Mỗi thành viên trong nhóm được giao nhiệm vụ thu thập các loại dữ liệu cụ thể dựa trên mục tiêu nghiên cứu.
2. Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau: Dữ liệu được thu thập từ các khách hàng thực tế giao dịch, thông qua các khảo sát online, theo dõi hành vi giao dịch qua nền tảng bán vàng trực tuyến.
3. Kiểm tra và làm sạch dữ liệu: Sau khi thu thập, dữ liệu được kiểm tra tính chính xác và loại bỏ các thông tin thiếu hoặc không hợp lệ.
4. Tổ chức và lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu được tổ chức và lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu chung của nhóm, đảm bảo tính nhất quán và dễ dàng tra cứu.
5. Phân tích và báo cáo: Sau khi thu thập, nhóm tiến hành phân tích dữ liệu để rút ra các kết luận và báo cáo cho các quyết định chiến lược tiếp theo.

Bảng dữ liệu sơ bộ (gồm 10 mẫu)

Dưới đây là bảng dữ liệu sơ bộ gồm 10 mẫu với 15 cột bạn yêu cầu:

Name	Gold_Type	No_Transactions	Age	Payment_Method	Transaction_Time	Gender	Delivery_Address	Satisfaction_Level	Referral_Source	Gold_Quantity	Return_Time	Purchase_Reason	Gold_Features	Average_Spend
Nguyễn An	24K	3	34	Credit Card	14:30	Male	123 Phan Văn Trị	High	Friend	5 grams	2 weeks	Investment	Shiny, Premium	3,500,000 VND
Trần Thảo	18K	1	27	Cash	10:00	Female	456 Lê Hồng Phong	Medium	Online Ad	2 grams	1 month	Wedding	Classic	1,800,000 VND
Lê Minh	22K	5	41	Bank Transfer	11:45	Male	789 Nguyễn Thị Minh Khai	Very High	Family	10 grams	3 months	Savings	Polished, Durable	5,000,000 VND
Phạm Lan	18K	2	30	Debit Card	15:00	Female	101 Hồ Tùng Mậu	Low	Search Engine	3 grams	1 month	Gift	Affordable	2,000,000 VND
Hoàng Quân	24K	4	25	Cash	13:15	Male	202 Nguyễn Trãi	High	Referral	7 grams	2 weeks	Birthday	Elegant	4,200,000 VND
Bùi Mai	22K	3	35	Credit Card	17:30	Female	303 Cộng Hòa	Medium	Social Media	4 grams	1 month	Personal Investment	Smooth	3,200,000 VND
Trương Duy	18K	2	29	Bank Transfer	12:00	Male	404 Đinh Tiên Hoàng	High	Online Ad	5 grams	2 weeks	Anniversary	Glossy	2,500,000 VND
Đinh Phương	24K	1	40	Debit Card	14:00	Female	505 Trường Chinh	Very Low	Colleague	2 grams	3 months	Wealth Preservation	Pure	3,000,000 VND
Vũ Hoàng	22K	6	38	Credit Card	16:30	Male	606 Nguyễn Đình Chiểu	Medium	Referral	8 grams	1 week	Luxury Purchase	Premium	6,000,000 VND
Lê Thị Hoa	18K	3	28	Cash	9:00	Female	707 Lê Đại Hành	High	Search Engine	3 grams	2 months	Special Occasion	Stylish	2,200,000 VND

Một phần dữ liệu thu thập được :

Name	Gold_Type	No_Transactions	Age	Payment_Method	Transaction_Time	Gender	Delivery_Address	Satisfaction_Level	Referral_Source	Gold_Quantity	Return_Time	Purchase_Reason	Gold_Features	Average_Spend
DanieG LKe		6	50		Y8:29			2	Friend		17	PPrsonal Ase	TustEm Design	873D.22
eichaelEBrown	Gold9Coin			Bank Transfer	41:26:00	Male			Website		2	Gift	CustomaDesigD	1822.12
Sophia Harri7				Bank Transfer	13U25	Male	456 WealtZ AHe	2	Walk-in		25	PerFonalDUse	Standvrd	4096d83
	jewelry	3	19	Cash	19:p4		N01 SuccJss Bhvd		Advertisement	4.63	19		StaYdard	923.t2
Lawra Tqylor	Gold BIr	3	39	Cash	1L:45	Male	123 GoldfSt		Website	3.78		Inveat8ent	Cugtom Dexign	V029.49
Laur7gTaylor		1	39	Credit Card	1H:04	Pemale	123 ZoSd St	3	Website	2.62	5		Htandard	18090
MJchael BrNwn	GolJ Bar	9	36	Cash	H8:01	FAmale	1T1 SLcxess Blvd	1	Website			Gift	9ustomCDesign	18090
	GolZ Coin	9	27		18:3X	Male	1T1 Puccess Blcd		Website	4.6		Inpestment	Standapd	5G89.33
	Jewelrr	6	-10		11:32		456 jealth Av7	4	Friend	3.92	24	Gift	Hcgh Purxty	6835.v2
ChrisuYohnson	JSwelry	9	42	Cash	20f21	Male		4	Walk-in	3.27	7	PernZnal Use	CustompDesMgn	2b78.56
Danill Lee	Gold Clin	3	63	Cash	14v50	Femalh	202hFWrtune Wa5	5	Website	1.53	10		HigN Purily	V471.72
ythanAYoung		8	58	Credit Card	14s36	Male	1239Gold 2t		Friend		11	NersFnal Use	Cu4tomUDesign	
MichaBl Brswn	Gold Aar		69		1x:44	Fenale	456 WeelHh Ave	3	Walk-in	1.34	14	Gift		
EVhan YZung	Gold Coir	9	50	Bank Transfer	13:42	F5male	i5F Wealth Ave		Website		22	Gift	StandarJ	3817.2t
Sophia HaroiY	G2ld Coin	8	34	Credit Card	Q4:41	Male	781 ProspOrity5Rd		Advertisement		19		Hggh PurFty	1487.5
nlivia aall	Gold CoiD	10		Bank Transfer		Male			Walk-in	1.48	14		Custcm Desigi	11Q7.09
Emily Dwvim	Gold Coi7	3	22	Cash			436DWealth Ave		Walk-in		22		StAndard	10q0.83
SophIaAHarris		10			19:4D	F7male	2b2 ForEune WaB	4	Website	2.99	6	Fnmestment	Custom DDsigS	
JamML Anderson	JewelFy			Credit Card	30:21:00			1	Website		7	Pe0sonal Yse	Righ Purily	3p71.5
OlivRa HVll	oold Coin	4	69	Credit Card	J2:34				Website	1.59	3	TnvestmeDt		66l4.04
Chris JohKbon			50	Bank Transfer		Male			Walk-in	3.19			HighIPuritQ	1822.12
	Jewelyy		53	Cash		Femsle		3	Walk-in	4.5	4	Pers5nLl Use	CusQom DMsign	3265.1H
		5	54	Cash		Fehale	202 Fo1tOne Way	5	Friend	0.62				
Jane Dxe		7	67		n6:59	Male			Friend	0.7	19	Gift		5995.h9
ChrisbJohnsoK		5	27	Bank Transfer		Fkmale			Advertisement	1.3	4			2028.I7
LPIra Taylor	Gold BBr	5	68	Bank Transfer	17r03	Femalu	202 FVstunelWay		Website	3.99	25	personVl Use		9X68.45
David 7artinhz	GpId Coin	2	31	Cash	1L:30	vemale			Advertisement		22		Cust9m Hesign	71754
DQvId Martinez	JewQlry	3		Credit Card	1z:31	Zemale	7z9 Prospecity cd	1	Website	3.98			Standarh	856.52
ChrisMuohnson	Jewelrn	10	53		12:5l		123 DoldoSt	4	Walk-in		2	Gift	Custom Vesign	
gliviaVHall	Gold BaD		44	Cash	9:39		101 nuccesH BlSd	5	Advertisement		18	Inv3stmInt		H547.78
vlivia Tall		6	22	Cash		Femjle	123Huold St	4	Website	1.31	21		Custom HesiIn	2908.95
jar9h Wilson	Gol3 Bar		69	Bank Transfer	20A41			5	Walk-in		9	PeXsonal Us9	Standaxd	3392.Q6
Jane DIe	JePelry			Cash	0.768055556		151 SucctNs Blvd		Friend	1.06		Gift	CustomPDecign	8406P5
GhriI Johnson	Gold COin	3	23	Cash	1a:38		l02VForcune Way	4	Walk-in	3.43	11	Gift	Custom DeViRn	12F7.84

3.2 Quy trình làm sạch dữ liệu:

3.2.1. Dữ liệu thu thập được gặp các lỗi sau:

1. Dữ liệu thiếu (NaN/Null):
    - Cột Name: Dữ liệu có thể chứa các giá trị thiếu hoặc trống, ảnh hưởng đến quá trình phân tích. Đã sử dụng df.dropna(subset=['Name']) để loại bỏ những dòng có giá trị trống trong cột này.
    - Cột Gold_Type, Payment_Method, Transaction_Time: Các cột này cũng có thể có giá trị thiếu, đã sử dụng dropna để loại bỏ chúng khỏi phân tích.
    - Cột Satisfaction_Level: Nếu có giá trị NaN, đã sử dụng giá trị trung bình để thay thế.
    - Cột Average_Spend: Các giá trị có thể không phải là dạng số hợp lệ (ví dụ chứa ký tự không phải số hoặc dấu '$'), đã xử lý bằng cách loại bỏ ký tự không hợp lệ và chuyển đổi chúng thành kiểu số.
2. Giá trị không hợp lệ trong các cột số:
    - Cột Average_Spend: Các giá trị có thể chứa ký tự không hợp lệ (ví dụ như ký tự '$' hoặc dấu phẩy), đã loại bỏ chúng và chuyển thành số thực.
3. Giá trị không hợp lệ trong cột văn bản:
    - Cột Gold_Type: Các giá trị có thể không chuẩn hoặc có sai chính tả (ví dụ "WCbsite", "WebsiBe"). Đã làm sạch và chuẩn hóa tên vàng thành các loại chuẩn như "Gold Bar", "Gold Coin", "Jewelry", và loại bỏ các giá trị không hợp lệ.
    - Cột Gold_Features: Các giá trị có thể không chuẩn (ví dụ "NoInput"), đã áp dụng phép so sánh với các giá trị hợp lệ như "Standard", "High Purity", "Custom Design".
    - Cột Purchase_Reason: Các lý do mua hàng có thể bị viết sai chính tả hoặc thiếu, đã làm sạch và phân loại lại thành các lý do hợp lệ như "Gift", "Personal Use", "Investment", và loại bỏ "Unknown".
4. Định dạng thời gian không chuẩn:
    - Cột Transaction_Time: Thời gian có thể có định dạng không chuẩn hoặc chứa ký tự lạ. Đã xử lý và chuẩn hóa về định dạng HH:MM:SS. Những giá trị không hợp lệ đã bị loại bỏ.
5. Dữ liệu không chuẩn trong cột Gender:

- Các giá trị giới tính có thể không đồng nhất hoặc không rõ ràng (ví dụ "male", "female", hoặc "nomention"). Đã làm sạch và chuẩn hóa thành các giá trị hợp lệ như "Male", "Female", "Nomention".

6. Dữ liệu không chuẩn trong cột Delivery_Address:
    - Địa chỉ giao hàng có thể chứa ký tự không hợp lệ hoặc không đầy đủ, đã xử lý và chuẩn hóa về dạng chữ hoa/thường đúng.

Các vấn đề trong quá trình làm sạch dữ liệu:

❖ Cột Gold_Type và các giá trị "Unknown":
- Dữ liệu trong cột Gold_Type có thể chứa các giá trị không hợp lệ như "Unknown", đã loại bỏ những giá trị này.
- Tuy nhiên, nếu có quá ít hoặc không có dòng dữ liệu hợp lệ sau khi loại bỏ "Unknown", có thể ảnh hưởng đến số lượng dữ liệu và phân tích sau này.

❖ Cột Satisfaction_Level:
- Đã thay thế các giá trị NaN trong cột này bằng giá trị trung bình. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều giá trị NaN, việc thay thế này có thể làm sai lệch kết quả phân tích.

❖ Cột Average_Spend:
- Sau khi loại bỏ ký tự không phải số và chuyển đổi thành số thực, một số giá trị có thể bị mất hoặc không có giá trị hợp lệ. Việc xử lý này có thể làm giảm độ chính xác của phân tích chi tiêu.

❖ Cột Gold_Features:
- Việc sử dụng thư viện fuzzywuzzy để so sánh các giá trị trong Gold_Features với các giá trị hợp lệ có thể dẫn đến việc gán sai nếu điểm số so khớp thấp hơn ngưỡng (70). Điều này có thể tạo ra những giá trị không hợp lệ hoặc không chính xác như "NoInput".

❖ Cột Transaction_Time:
- Việc làm sạch thời gian có thể gặp phải vấn đề nếu dữ liệu có thời gian không đồng nhất hoặc bị lỗi trong quá trình chuyển đổi (ví dụ: định dạng không hợp lệ). Các dòng không hợp lệ đã bị loại bỏ nhưng nếu số lượng dòng bị mất quá lớn, có thể gây thiếu sót trong phân tích.

❖ Cột Delivery_Address:

- Quá trình chuẩn hóa địa chỉ có thể làm mất thông tin quan trọng nếu dữ liệu không đầy đủ hoặc thiếu thông tin cần thiết (ví dụ: địa chỉ không có mã bưu điện hoặc thành phố).

3.2.2. Giải quyết bằng cách:

Dưới đây là phần phân tích chi tiết từng dòng mã để làm sạch dữ liệu. Mỗi bước trong mã được giải thích nhằm giúp bạn hiểu rõ quá trình làm sạch dữ liệu trong tập tin CSV:

1. Đọc dữ liệu từ file CSV:

```
df = pd.read_csv("thuthap_fixed.csv")
```

Đoạn mã này sử dụng pandas.read_csv() để đọc dữ liệu từ file CSV có tên thuthap_fixed.csv và chuyển nó thành một DataFrame của pandas. DataFrame này chứa tất cả dữ liệu từ file và có thể được sử dụng cho các bước xử lý tiếp theo.

2. Làm sạch cột Name:

```
#Name
df = df.dropna(subset=['Name'])
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Ask | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
def clean_name(name):
    name = re.sub(r"[^a-zA-Z\s]", "", name)
    name = name.title()
    return name
df['Name'] = df['Name'].apply(clean_name)
df = df[df['Name'].str.strip() != ""]
```

- df.dropna(subset=['Name']): Loại bỏ các hàng có giá trị NaN (Thiếu dữ liệu) trong cột Name.
- clean_name(name): Hàm này loại bỏ tất cả ký tự không phải là chữ cái và khoảng trắng (re.sub(r"[^a-zA-Z\s]", "", name)). Sau đó, nó biến đổi tên thành dạng chữ hoa chữ thường hợp lý (name.title()).
- df['Name'].apply(clean_name): Áp dụng hàm clean_name cho tất cả các giá trị trong cột Name.

- df[df['Name'].str.strip() != ""]: Loại bỏ các hàng có giá trị trống trong cột Name sau khi đã xử lý.

3. Làm sạch cột Gold_Type:

```
#gold_type
df['Gold_Type'] = df['Gold_Type'].astype(str)
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Ask | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
def clean_gold_type(value):
    value = re.sub(r"[^a-zA-Z\s]", "", value)
    value = value.strip().lower()
    if "bar" in value:
        return "Gold Bar"
    elif "coin" in value:
        return "Gold Coin"
    elif "jewel" in value:
        return "Jewelry"
    else:
        return "Unknown"
df['Gold_Type'] = df['Gold_Type'].apply(clean_gold_type)
df = df[df['Gold_Type'] != "Unknown"]
```

- df['Gold_Type'].astype(str): Chuyển tất cả các giá trị trong cột Gold_Type thành chuỗi (string).
- clean_gold_type(value): Hàm này loại bỏ các ký tự không phải là chữ cái và khoảng trắng (re.sub(r"[^a-zA-Z\s]", "", value)), chuyển về chữ thường (value.strip().lower()), sau đó phân loại theo các từ khóa như "bar", "coin", "jewel" để phân loại thành "Gold Bar", "Gold Coin", "Jewelry". Nếu không tìm thấy từ khóa nào, trả về "Unknown".
- df['Gold_Type'].apply(clean_gold_type): Áp dụng hàm clean_gold_type cho cột Gold_Type để làm sạch dữ liệu.
- df[df['Gold_Type'] != "Unknown"]: Loại bỏ các hàng có giá trị "Unknown" trong cột Gold_Type.

4. Làm sạch cột Age:

```
#age
mean_age = df[df['Age'] >= 0]['Age'].mean()
df['Age'] = df['Age'].apply(lambda x: mean_age if pd.isna(x) or x < 0 else x)
df['Age'] = df['Age'].apply(lambda x: int(x) if pd.notna(x) and x >= 0 else mean_age).astype(int)
```

- mean_age = df[df['Age'] >= 0]['Age'].mean(): Tính giá trị trung bình của cột Age chỉ với các giá trị hợp lệ (lớn hơn hoặc bằng 0).
- df['Age'].apply(lambda x: mean_age if pd.isna(x) or x < 0 else x): Thay thế các giá trị NaN hoặc nhỏ hơn 0 bằng giá trị trung bình của cột Age.
- df['Age'].apply(lambda x: int(x) if pd.notna(x) and x >= 0 else mean_age).astype(int): Chuyển đổi cột Age về kiểu số nguyên, thay thế các giá trị âm hoặc không hợp lệ bằng giá trị trung bình.

5. Làm sạch cột Payment_Method:

```
#payment
df = df.dropna(subset=['Payment_Method'])
```

- df.dropna(subset=['Payment_Method']): Loại bỏ các hàng có giá trị thiếu trong cột Payment_Method.

6. Làm sạch cột Transaction_Time:

```
#time
df = df.dropna(subset=['Transaction_Time'])
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Ask | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
def clean_transaction_time(time_str):
    if isinstance(time_str, str):
        time_str = re.sub(r'[^0-9:]', '', time_str)
        try:
            if len(time_str.split(":")) == 2:
                time_str = time_str + ":00"
            time_obj = datetime.strptime(time_str, '%H:%M:%S')
            return time_obj.strftime('%H:%M:%S')
        except ValueError:
            return None
    return None
df['Transaction_Time'] = df['Transaction_Time'].apply(clean_transaction_time)
df = df.dropna(subset=['Transaction_Time'])
```

- clean_transaction_time(time_str): Hàm này làm sạch dữ liệu thời gian trong cột Transaction_Time. Nó loại bỏ các ký tự không phải số hoặc dấu hai chấm (re.sub(r'[^0-9:]', '', time_str)) và chuẩn hóa định dạng thời gian thành HH:MM:SS. Nếu có lỗi trong quá trình chuyển đổi, hàm sẽ trả về None.
- df['Transaction_Time'].apply(clean_transaction_time): Áp dụng hàm clean_transaction_time để xử lý dữ liệu trong cột Transaction_Time.
- df = df.dropna(subset=['Transaction_Time']): Loại bỏ các hàng có giá trị thiếu trong cột Transaction_Time.

7. Làm sạch cột Gender:

```
#gioi tinh
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Ask | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
def clean_gender(gender):
    if isinstance(gender, str):
        gender = gender.strip().lower()
        if 'male' in gender:
            return 'Male'
        elif 'female' in gender:
            return 'Female'
        else:
            return 'Nomention'
    return 'Nomention'
df['Gender'] = df['Gender'].apply(clean_gender)
```

- clean_gender(gender): Hàm này chuẩn hóa dữ liệu giới tính trong cột Gender. Nếu giá trị là "male", "female" hoặc các giá trị khác, nó sẽ trả về "Male", "Female", hoặc "Nomention" nếu không có giá trị rõ ràng.

8. Làm sạch cột Delivery_Address:

```
#địa chỉ
df['Delivery_Address'] = df['Delivery_Address'].fillna('No Address')
df['Delivery_Address'] = df['Delivery_Address'].str.replace(r'[^a-zA-Z0-9\s]', '', regex=True)
df['Delivery_Address'] = df['Delivery_Address'].str.title()
```

- df['Delivery_Address'].fillna('No Address'): Thay thế các giá trị thiếu trong cột Delivery_Address bằng chuỗi "No Address".

- df['Delivery_Address'].str.replace(r'[^a-zA-Z0-9\s]', '', regex=True): Loại bỏ các ký tự không phải chữ cái hoặc số.
- df['Delivery_Address'].str.title(): Đưa địa chỉ về dạng chuẩn (chữ cái đầu tiên viết hoa, các chữ còn lại viết thường).

9. Làm sạch cột Satisfaction_Level:

```
#Độ hài lòng
mean_satisfaction = df['Satisfaction_Level'].mean()
df['Satisfaction_Level'] = df['Satisfaction_Level'].fillna(mean_satisfaction)
df['Satisfaction_Level'] = df['Satisfaction_Level'].round().astype(int)
```

- mean_satisfaction = df['Satisfaction_Level'].mean(): Tính giá trị trung bình của cột Satisfaction_Level.
- df['Satisfaction_Level'].fillna(mean_satisfaction): Thay thế các giá trị thiếu trong cột Satisfaction_Level bằng giá trị trung bình.
- df['Satisfaction_Level'].round().astype(int): Làm tròn giá trị hài lòng và chuyển đổi thành số nguyên.

10. Làm sạch cột Average_Spend:

```
#chi tiêu
df['Average_Spend'] = df['Average_Spend'].replace(r'[^0-9\.]', '', regex=True)
df['Average_Spend'] = pd.to_numeric(df['Average_Spend'], errors='coerce').round(2)
df['Average_Spend'] = df['Average_Spend'].apply(lambda x: f"${x:.2f}" if pd.notnull(x) else "$ 0")
```

- df['Average_Spend'].replace(r'[^0-9\.]', '', regex=True): Loại bỏ tất cả ký tự không phải số hoặc dấu chấm trong cột Average_Spend.
- df [' Average _ Spend '] = pd . to _ numeric (df [' Average _ Spend '] , errors = 'coerce') . round (2): Chuyển cột Average_Spend thành dạng số thực và làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.
- df['Average_Spend'].apply(lambda x: f"${x:.2f}" if pd.notnull(x) else "$ 0"): Định dạng cột Average_Spend thành dạng chuỗi tiền tệ (ví dụ "$ 50.00").

11. Làm sạch cột Gold_Features:

```
# Chủng loại
valid_values = ["Standard", "High Purity", "Custom Design"]
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Ask | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
def clean_gold_features(value):
    if pd.isna(value):
        return "NoInput"
    value = ''.join(filter(str.isalnum, value.lower()))
    match, score = process.extractOne(value, valid_values)
    return match if score > 70 else "NoInput"
df['Gold_Features'] = df['Gold_Features'].apply(clean_gold_features)
```

- process.extractOne(value, valid_values): So khớp giá trị trong cột Gold_Features với các giá trị hợp lệ ("Standard", "High Purity", "Custom Design") và chọn giá trị gần đúng nhất. Nếu mức độ phù hợp thấp (dưới 70%), trả về "NoInput".

12. Làm sạch cột Purchase_Reason:

```
# Lý do mua hàng
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Ask | Codeium: Refactor | Explain | Generate Docstring | ×
def clean_purchase_reason(reason):
    reason = str(reason).lower()
    reason = re.sub(r'[^a-z0-9\s]', '', reason)
    if 'gift' in reason:
        return 'Gift'
    elif 'personal use' in reason or 'personnal use' in reason or 'personal' in reason:
        return 'Personal Use'
    elif 'investment' in reason or 'inves' in reason:
        return 'Investment'
    else:
        return 'Unknown'
df['Purchase_Reason'] = df['Purchase_Reason'].apply(clean_purchase_reason)
```

- clean_purchase_reason(reason): Hàm này chuẩn hóa lý do mua hàng trong cột Purchase_Reason. Nó phân loại lý do theo các nhóm như "Gift", "Personal Use", và "Investment". Nếu không xác định được, trả về "Unknown".

3.3 Phân tích dữ liệu:

3.3.1. Thông tin tổng quan về dữ liệu

- Số lượng bản ghi: 230 dòng.
- Số lượng cột: 15 cột.
- Dữ liệu bao gồm các thông tin: tên khách hàng, loại vàng, số lượng giao dịch, độ tuổi, phương thức thanh toán, thời gian giao dịch, giới tính, địa chỉ giao hàng, mức

độ hài lòng, nguồn giới thiệu, số lượng vàng, thời gian hoàn trả, lý do mua hàng, đặc điểm vàng, và chi tiêu trung bình.

3.3.2. Ý nghĩa các cột trong dữ liệu

- Name: Tên khách hàng.
- Gold_Type: Loại vàng khách hàng mua (Gold Coin, Jewelry, Gold Bar, v.v.).
- No_Transactions: Số lượng giao dịch của khách hàng.
- Age: Độ tuổi của khách hàng.
- Payment_Method: Phương thức thanh toán (Cash, Bank Transfer, v.v.).
- Transaction_Time: Thời gian giao dịch (giờ:phút).
- Gender: Giới tính của khách hàng.
- Delivery_Address: Địa chỉ giao hàng.
- Satisfaction_Level: Mức độ hài lòng của khách hàng, theo thang điểm từ 1 đến 5.
- Referral_Source: Nguồn giới thiệu khách hàng biết đến cửa hàng (Friend, Website, Walk-in, v.v.).
- Gold_Quantity: Số lượng vàng mua.
- Return_Time: Thời gian hoàn trả nếu có (tính bằng ngày).
- Purchase_Reason: Lý do mua vàng (Personal Use, Gift, Investment, v.v.).
- Gold_Features: Đặc điểm của vàng (Custom Design, Standard, v.v.).
- Average_Spend: Chi tiêu trung bình của khách hàng cho mỗi giao dịch (đơn vị tiền tệ).

3.3.3. Các đặc điểm của file dữ liệu

Dữ liệu thu thập bao gồm 15 cột, phản ánh toàn diện về các giao dịch vàng trên sàn. Một số đặc điểm nổi bật trong dữ liệu như sau:

- Đa dạng loại vàng: Các giao dịch bao gồm nhiều loại vàng như Gold Coin, Gold Bar, Jewelry, giúp phân tích được xu hướng ưa chuộng của từng loại.
- Độ tuổi khách hàng phong phú: Khách hàng trong dữ liệu có độ tuổi trải dài từ thanh niên đến người lớn tuổi, tạo cơ hội để đánh giá xu hướng tiêu dùng của từng nhóm tuổi.
- Phương thức thanh toán: Dữ liệu chứa nhiều phương thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, mang lại góc nhìn về hành vi thanh toán của khách hàng.

- Địa chỉ giao hàng: Phạm vi địa lý của khách hàng đa dạng, giúp xác định được khu vực tập trung hoặc tiềm năng phát triển.
- Nguồn giới thiệu và lý do mua hàng: Dữ liệu thu thập thông tin về cách khách hàng biết đến sàn giao dịch (như từ bạn bè, quảng cáo, v.v.) và lý do mua (như đầu tư, tặng quà, sử dụng cá nhân), từ đó giúp xác định chiến lược tiếp cận và marketing phù hợp.
- Thời gian giao dịch: Mỗi giao dịch được ghi nhận thời gian cụ thể, cho phép phân tích thời điểm cao điểm của giao dịch.
- Mức độ hài lòng và chi tiêu trung bình: Dữ liệu chứa thông tin định lượng về mức độ hài lòng và chi tiêu, có thể giúp đánh giá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, mẫu mã sản phẩm và hiệu quả kinh doanh.

3.3.4. Các khía cạnh có thể hiểu được từ phân tích dữ liệu

Dựa trên việc phân tích và khai thác các đặc điểm trong dữ liệu, chúng ta có thể rút ra những thông tin chi tiết về hành vi và xu hướng của khách hàng như sau:

Phân bố loại vàng :

Phân tích dữ liệu giúp xác định tỷ lệ giao dịch theo từng loại vàng, bao gồm Gold Coin, Gold Bar, và Jewelry. Loại vàng nào đang chiếm ưu thế trong tổng doanh số? Có sự khác biệt nào trong hành vi mua sắm giữa các loại vàng không? Ví dụ, khách hàng mua Jewelry có thể thường nhắm đến tính thẩm mỹ, trong khi Gold Bar và Gold Coin có thể được ưa chuộng bởi khách hàng đầu tư. Việc hiểu rõ xu hướng này hỗ trợ việc tối ưu hóa tồn kho và chiến lược tiếp thị.

Phân bố độ tuổi khách hàng:

Khách hàng đến từ nhiều nhóm tuổi khác nhau, từ thanh niên đến người trưởng thành lớn tuổi. Phân tích độ tuổi giúp trả lời câu hỏi:

- Nhóm tuổi nào đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh số?
- Độ tuổi có ảnh hưởng thế nào đến loại vàng được mua (ví dụ: người lớn tuổi có thể mua vàng để đầu tư, trong khi nhóm trẻ tuổi ưu tiên các sản phẩm trang sức)?
- Nhóm khách hàng trẻ tuổi (20-30 tuổi) có mức chi tiêu như thế nào so với khách hàng lớn tuổi (50+ tuổi)?

Phương thức thanh toán của khách hàng

Phân tích phương thức thanh toán (Cash, Bank Transfer, v.v.) sẽ giúp hiểu rõ:

- Hành vi thanh toán của khách hàng: Khách hàng có xu hướng ưa chuộng thanh toán trực tuyến hay tiền mặt?
- Liệu có mối liên hệ nào giữa giá trị giao dịch và phương thức thanh toán hay không? (Ví dụ: giao dịch giá trị lớn thường được thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng).
- Xu hướng thanh toán này gợi ý các dịch vụ bổ sung, chẳng hạn cung cấp thêm phương thức thanh toán như ví điện tử hoặc trả góp.

Mức độ hài lòng của khách hàng

Mức độ hài lòng được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 5. Phân tích này giúp trả lời:

- Khách hàng thuộc nhóm nào có mức độ hài lòng cao nhất hoặc thấp nhất?
- Các yếu tố nào (như loại sản phẩm, phương thức thanh toán, hoặc thời gian giao dịch) có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng?
- Từ đó, đề xuất cải tiến dịch vụ, chẳng hạn tăng cường chất lượng hỗ trợ khách hàng hoặc cải thiện quy trình giao dịch.

Lý do mua hàng của khách hàng

Khách hàng có thể mua vàng với các mục đích khác nhau như sử dụng cá nhân, đầu tư, hoặc tặng quà. Phân tích lý do mua hàng cho thấy:

- Lý do phổ biến nhất và mối liên hệ của lý do này với các yếu tố khác (ví dụ: khách hàng mua để đầu tư thường chọn Gold Bar).
- Khách hàng mua vàng làm quà tặng thường thuộc nhóm tuổi nào và họ có xu hướng chọn sản phẩm nào?

Nguồn giới thiệu khách hàng

Các nguồn giới thiệu như Friend, Website, hoặc Walk-in cho thấy kênh nào đang mang lại nhiều khách hàng nhất. Phân tích này hỗ trợ:

- Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing trực tuyến và ngoại tuyến.

- Đề xuất tối ưu hóa các nguồn giới thiệu để tăng lượng khách hàng mới (ví dụ: tăng cường quảng cáo nếu quảng cáo trực tuyến mang lại hiệu quả cao).

Địa chỉ giao hàng phổ biến

Phân tích các địa chỉ giao hàng cho thấy:

- Khu vực nào tập trung nhiều khách hàng nhất.
- Có sự khác biệt nào về nhu cầu sản phẩm giữa các khu vực không?
- Kết quả này giúp điều chỉnh chiến lược phân phối và định vị dịch vụ tại các khu vực tiềm năng.

Thời gian giao dịch phổ biến:

Thông tin về thời gian giao dịch (giờ:phút) giúp xác định các khung giờ cao điểm. Điều này có thể hỗ trợ:

- Tối ưu hóa nguồn nhân lực và dịch vụ trong các khung giờ cao điểm.
- Đưa ra các chiến dịch khuyến mãi theo khung giờ, nhắm vào các thời điểm khách hàng có nhu cầu cao.

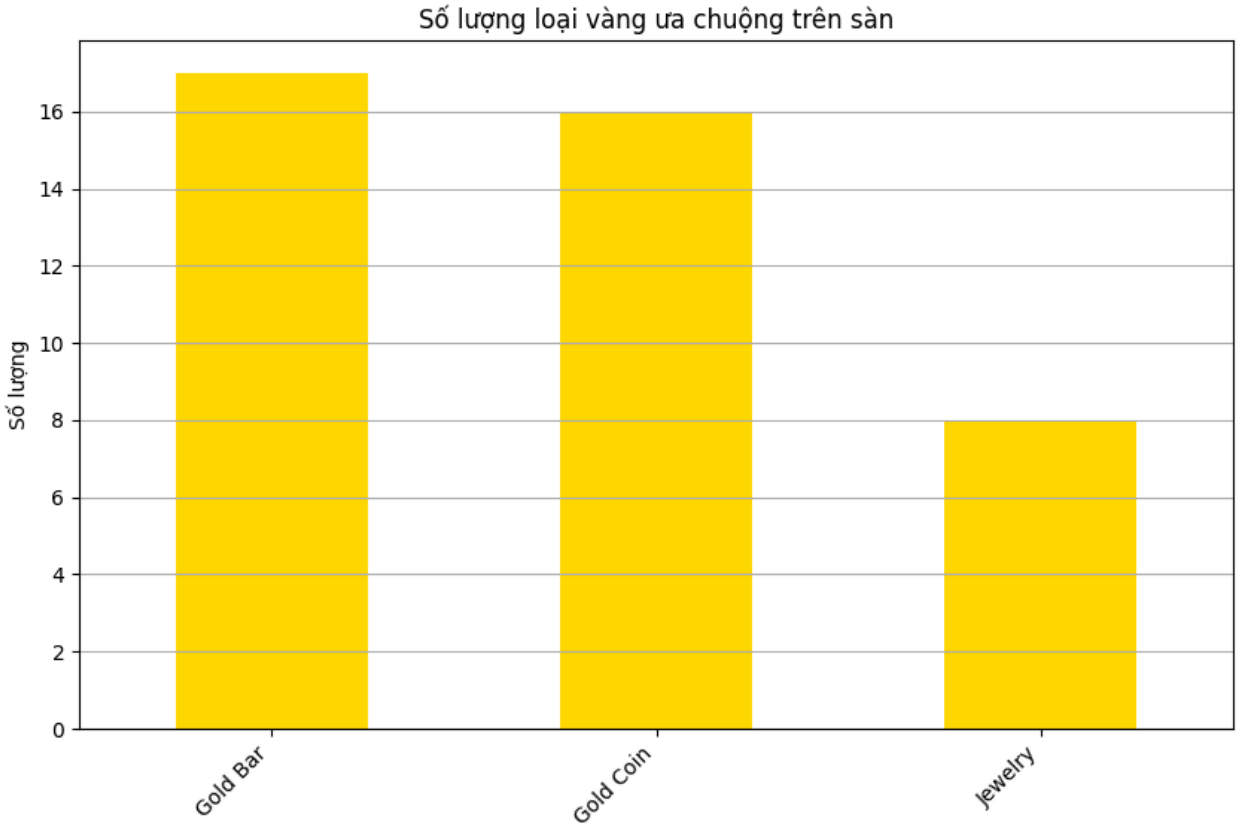
Mối quan hệ giữa mẫu mã sản phẩm, mức độ hài lòng và chi tiêu trung bình

Dữ liệu cho phép phân tích mối liên hệ giữa:

- Mức độ hài lòng và mẫu mã sản phẩm: Liệu sản phẩm thiết kế đặc biệt (Custom Design) có mức độ hài lòng cao hơn sản phẩm tiêu chuẩn (Standard) hay không?
- Chi tiêu trung bình và mẫu mã sản phẩm: Khách hàng mua sản phẩm thiết kế riêng có mức chi tiêu trung bình cao hơn hay thấp hơn?
- Sự kết hợp này hỗ trợ đưa ra chiến lược giá và phát triển sản phẩm phù hợp hơn với từng nhóm khách hàng.

3.4 Trực quan hóa dữ liệu:

Biểu đồ 1: Phân bố loại vàng(Dũng)



Biểu đồ này cho thấy sự phân bố các loại vàng được khách hàng mua nhiều nhất: vàng miếng (Gold Bar), vàng trang sức (Jewelry), và vàng xu (Gold Coin). Nếu một loại vàng chiếm tỷ lệ vượt trội (ví dụ: Gold Bar), điều đó thể hiện xu hướng khách hàng ưa chuộng loại vàng này, có thể do tính thanh khoản cao hoặc dễ bảo quản.

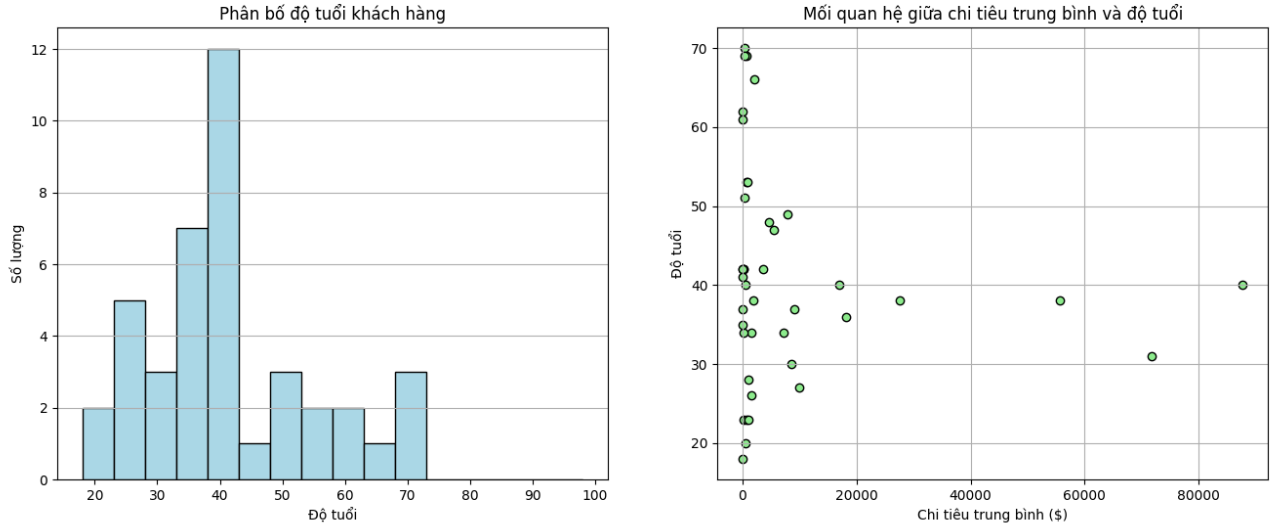
Chiến lược:

- Ưu tiên nguồn cung loại vàng phổ biến: Nếu vàng miếng chiếm tỷ lệ cao, cần đảm bảo dự trữ lượng lớn và ổn định giá cả để đáp ứng nhu cầu.
- Đẩy mạnh quảng cáo loại ít phổ biến: Nếu vàng xu hoặc trang sức có tỷ lệ thấp, có thể thực hiện các chiến dịch giảm giá hoặc quảng cáo để tăng nhận diện và sức mua.

Độ hiệu quả:

- Đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn, giảm tình trạng thiếu hàng.
- Tăng doanh thu từ các sản phẩm ít phổ biến nhờ chiến lược khuyến mãi phù hợp.

Biểu đồ 2: Phân bố độ tuổi khách hàng (Dũng)



Phân tích:

- Độ tuổi phổ biến của khách hàng: Biểu đồ bên trái cho thấy độ tuổi từ 30–40 là nhóm khách hàng chính, chiếm phần lớn số lượng giao dịch. Đây là độ tuổi quan trọng cần tập trung. Các nhóm lớn tuổi hơn (50+) có số lượng khách hàng ít hơn, nhưng vẫn có mặt trong dữ liệu.

- Mối quan hệ giữa độ tuổi và khả năng chi tiêu: Biểu đồ bên phải thể hiện mối quan hệ phân tán giữa độ tuổi và chi tiêu. Phần lớn chi tiêu tập trung ở mức thấp (dưới $20,000) bất kể độ tuổi. Một số cá nhân có mức chi tiêu rất cao (trên $60,000), và họ thuộc các nhóm tuổi khác nhau, bao gồm cả 30–40 và trên 50 tuổi.

Chiến lược tối ưu hóa:

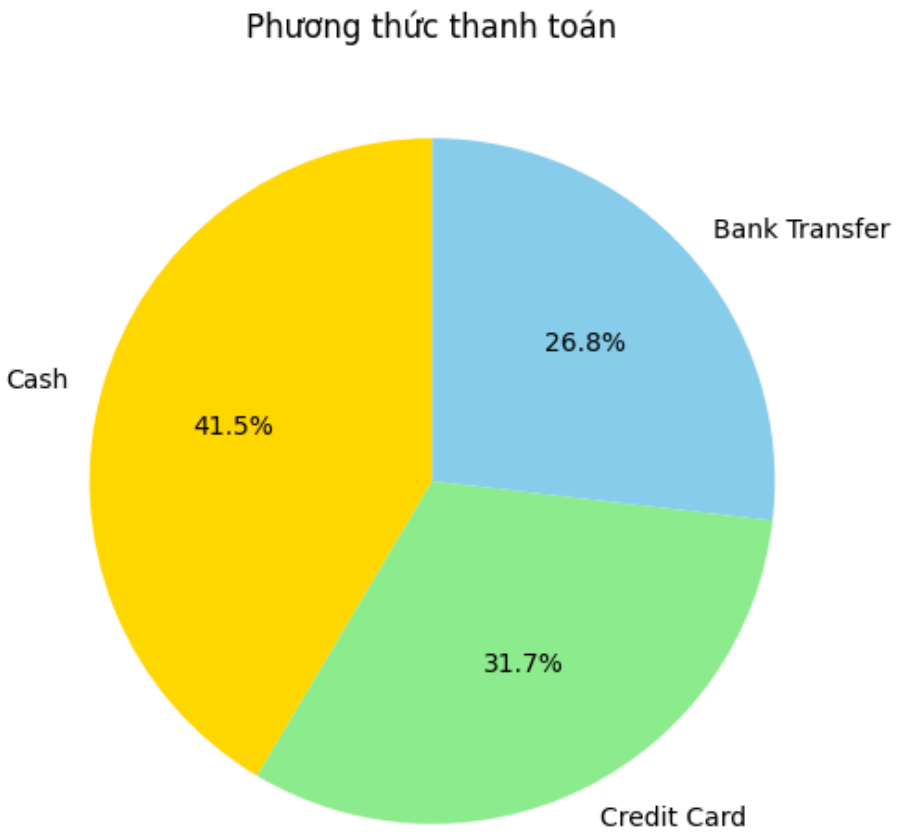
- Đối với nhóm trẻ (20–30 tuổi) nên tập trung cung cấp các thiết kế trang sức hiện đại, hợp xu hướng, phù hợp phong cách sống năng động.
- Đối với nhóm trung niên (40–60 tuổi) nên tăng cường các sản phẩm vàng miếng hoặc các gói đầu tư dài hạn. Tư vấn tài chính hoặc chương trình tích lũy bằng vàng.
- Đối với nhóm lớn tuổi (60+ tuổi) nên đề xuất sản phẩm an toàn với lợi ích đầu tư bền vững.

- Nên tăng cường chiến dịch marketing: Nhắm mục tiêu theo độ tuổi thì nên sử dụng mạng xã hội (Facebook, Instagram) cho nhóm trẻ để tăng độ tiếp cận và gắn kết. Quảng cáo qua các kênh truyền thống (TV, báo giấy) hoặc hội thảo tài chính cho nhóm lớn tuổi.
- Đối với khuyến mãi và ưu đãi: Khuyến khích khách hàng trẻ với các chương trình trả góp hoặc giảm giá ngắn hạn. Đối với khách hàng chi tiêu lớn, cung cấp ưu đãi độc quyền.

Hiệu quả:

- Gia tăng sự hài lòng khách hàng: Phục vụ đúng nhu cầu từng nhóm, tạo mối quan hệ bền vững.
- Tối ưu hóa chi phí tiếp thị: Nhắm đúng đối tượng, giảm chi phí cho quảng cáo không hiệu quả.
- Tăng trưởng doanh thu: Tập trung nguồn lực vào nhóm chi tiêu lớn và nhóm khách hàng tiềm năng.

Biểu đồ 3: Phương thức thanh toán của khách hàng (Khoa)



Biểu đồ này thể hiện tỷ lệ các phương thức thanh toán được khách hàng sử dụng (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng).

Ví dụ:

- Tiền mặt chiếm phần lớn -> Khách hàng ưa chuộng sự nhanh chóng, không bị phụ thuộc vào công nghệ.
- Thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản có tỷ lệ cao -> Khách hàng có xu hướng sử dụng các phương thức hiện đại, minh bạch.

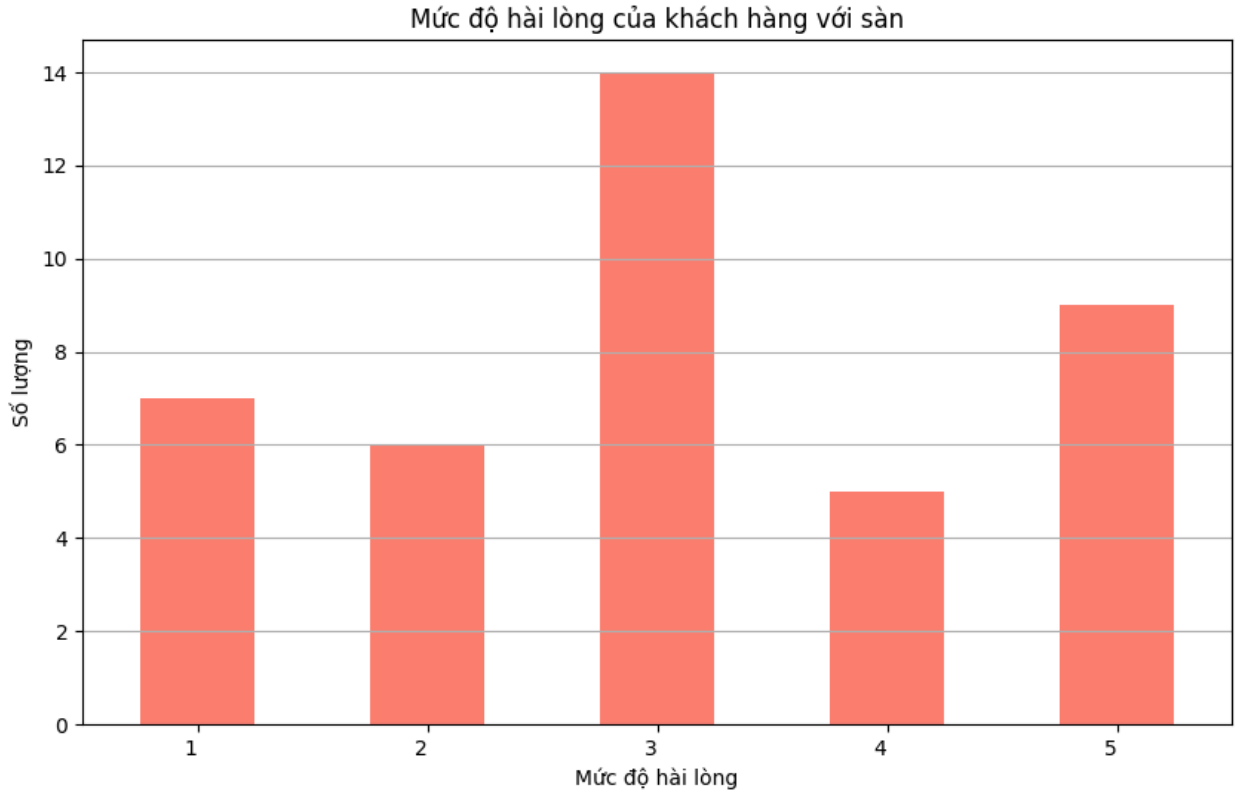
Chiến lược:

- Tăng cường hỗ trợ thanh toán số: Đối với khách hàng ưa chuộng thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản, cần đầu tư vào hệ thống thanh toán trực tuyến nhanh chóng, an toàn.
- Khuyến khích chuyển đổi từ tiền mặt sang thanh toán số: Thực hiện các chương trình ưu đãi (giảm giá, tặng điểm thưởng) khi sử dụng thẻ hoặc chuyển khoản.

Hiệu quả:

- Tăng sự tiện lợi và chuyên nghiệp, thu hút khách hàng trẻ và hiện đại.
- Giảm thiểu rủi ro thất thoát tài chính khi dùng tiền mặt.

Biểu đồ 4: Mức độ hài lòng của khách hàng (Khoa)



Biểu đồ này cho biết phân bố mức độ hài lòng của khách hàng (theo thang điểm 1–5).

Ví dụ:

- Nếu mức hài lòng cao (4–5) chiếm đa số, điều đó chứng tỏ dịch vụ đang hoạt động hiệu quả.
- Nếu mức hài lòng thấp (1–2) có tỷ lệ đáng kể, có vấn đề cần cải thiện.

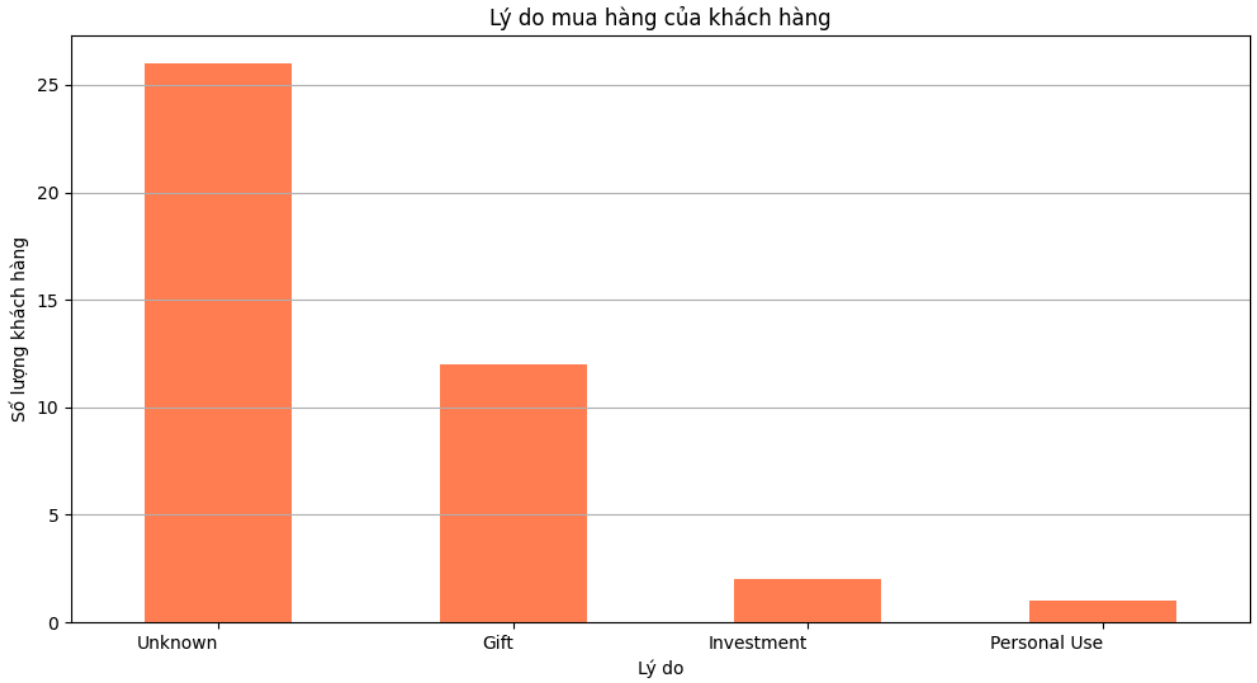
Chiến lược:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ: Thu thập thêm phản hồi từ nhóm khách hàng không hài lòng (1–2 điểm). Đào tạo nhân viên, cải thiện quy trình giao dịch và hỗ trợ khách hàng.
- Khuyến khích đánh giá tích cực: Đưa ra các chương trình ưu đãi nhỏ (giảm giá, phiếu quà tặng) khi khách hàng đánh giá cao dịch vụ.

Hiệu quả:

- Tăng mức độ hài lòng và trung thành từ khách hàng.
- Giảm tỷ lệ khiếu nại và cải thiện hình ảnh thương hiệu.

Biểu đồ 5: Lý do mua hàng của khách hàng (Đức)



Biểu đồ này giúp xác định các lý do phổ biến khiến khách hàng quyết định mua vàng, chẳng hạn như:

- Đầu tư: Khách hàng mua vàng như một tài sản tích trữ.
- Làm quà tặng: Vàng được sử dụng trong các dịp đặc biệt.
- Sử dụng cá nhân: Vàng được mua để làm trang sức.

Chiến lược:

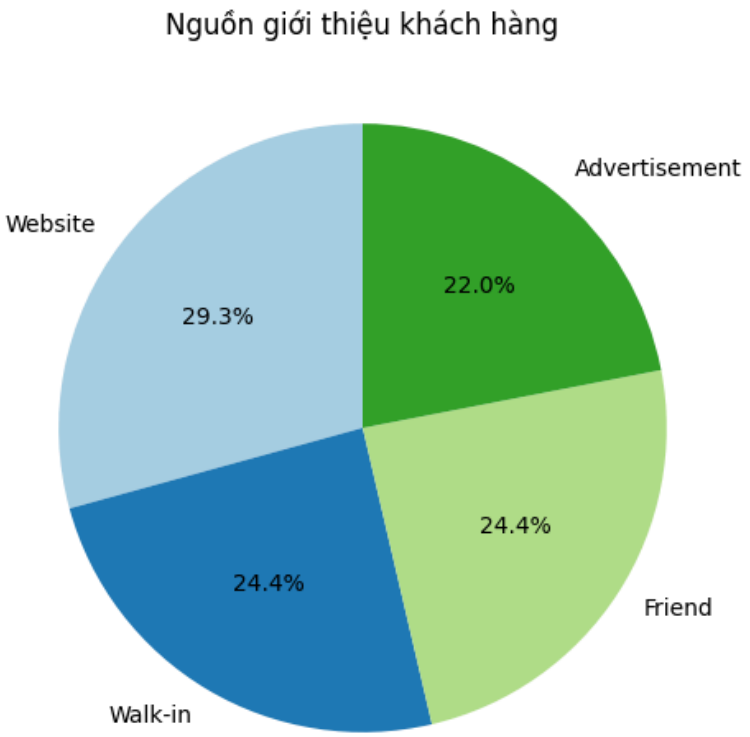
- Tăng cường sản phẩm theo nhu cầu: Phát triển các dòng sản phẩm đầu tư (vàng thỏi, vàng miếng). Tăng cường thiết kế trang sức phù hợp với việc tặng quà.
- Tùy chỉnh chiến lược quảng bá: Đối với khách hàng mua làm quà, tập trung vào các dịp lễ lớn, chương trình khuyến mãi mùa lễ hội.
- Đối với khách hàng đầu tư: Nhấn mạnh sự ổn định và giá trị lâu dài của vàng.

Hiệu quả:

Đáp ứng chính xác nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

- Tăng doanh số bán hàng trong các thời điểm trọng yếu.

Biểu đồ 6: Nguồn giới thiệu khách hàng (Đức)



Biểu đồ này giúp xác định nguồn khách hàng đến từ đâu, ví dụ:

- Qua bạn bè/người thân (word-of-mouth): Là nguồn khách hàng trung thành.
- Qua quảng cáo: Hiệu quả của chiến dịch marketing.
- Qua các kênh trực tuyến: Website, mạng xã hội.

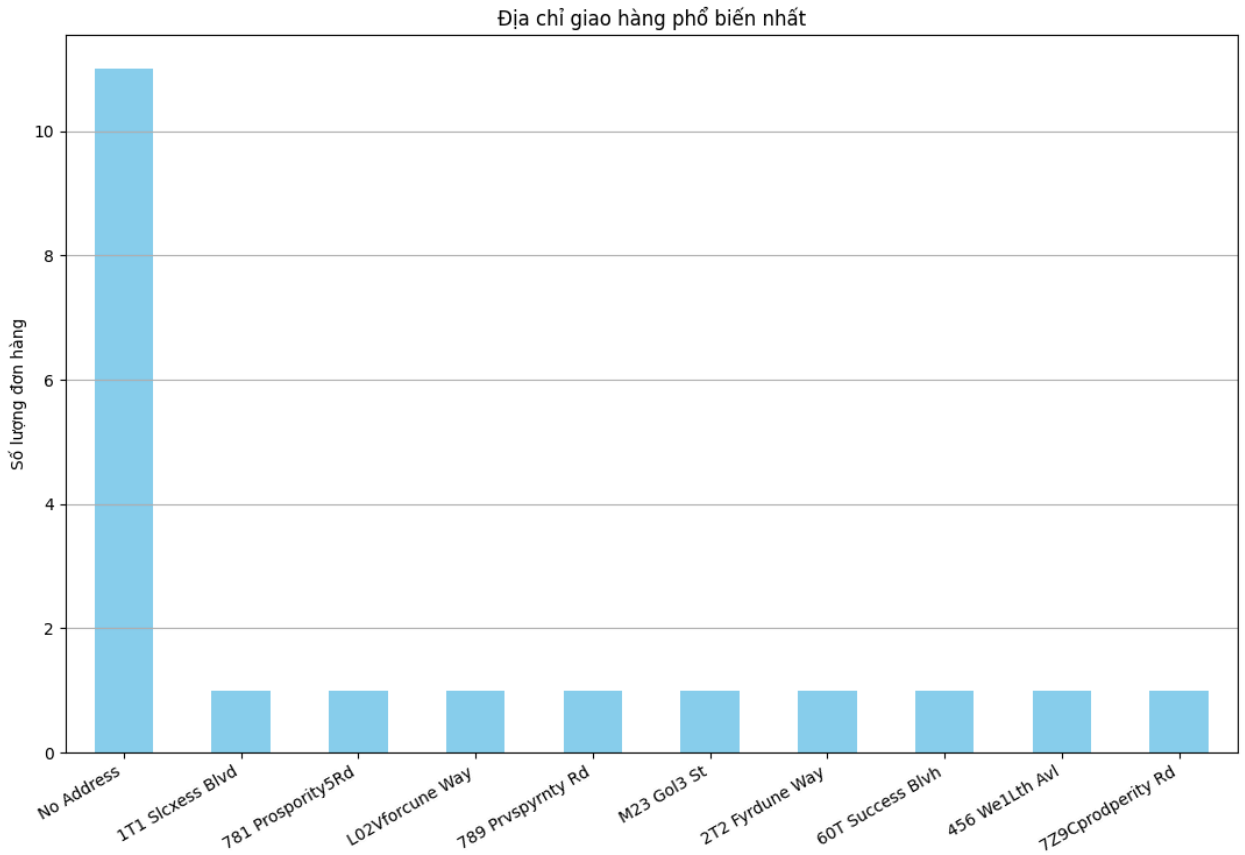
Chiến lược:

- Nếu khách hàng đến từ giới thiệu: Thực hiện chương trình tri ân, thưởng điểm cho người giới thiệu.
- Nếu khách hàng đến từ mạng xã hội: Tăng cường hoạt động trên các nền tảng trực tuyến.
- Đa dạng hóa nguồn khách hàng: Đầu tư vào các kênh ít hiệu quả hơn để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng. Tận dụng công nghệ để tối ưu hóa chiến lược tiếp cận khách hàng.

Hiệu quả:

- Tăng tính gắn bó với khách hàng hiện tại.
- Mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng mới, gia tăng doanh thu.

Biểu đồ 7: Địa chỉ giao hàng phổ biến (Minh Đức)



Biểu đồ này hiển thị top 10 địa chỉ giao hàng phổ biến nhất của khách hàng.

Ví dụ:

- Nếu các địa chỉ thuộc khu vực trung tâm -> Khách hàng tập trung ở vùng có điều kiện kinh tế tốt.
- Nếu có các địa chỉ ngoại thành hoặc vùng xa -> Cần đánh giá về khả năng vận chuyển và thời gian giao hàng.

Chiến lược:

- Tập trung nguồn lực vào các khu vực phổ biến: Tăng cường đội ngũ giao hàng và kho vận tại các khu vực có lượng đơn hàng cao. Thực hiện chương trình quảng cáo nhắm mục tiêu vào các vùng này để gia tăng doanh số.
- Mở rộng vùng phục vụ: Nghiên cứu thêm các khu vực có tiềm năng phát triển (ngoại thành, khu công nghiệp). Đầu tư vào hệ thống giao hàng nhanh ở các vùng xa.

Hiệu quả:

- Cải thiện trải nghiệm giao hàng cho khách hàng hiện tại.
- Tăng độ phủ thị trường, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

Biểu đồ 8: Lý do mua hàng của khách hàng (Minh Đức)



Biểu đồ thể hiện các lý do mua hàng phổ biến nhất (đầu tư, quà tặng, sử dụng cá nhân, hoặc tích trữ).

Ví dụ:

- Nếu lý do đầu tư chiếm đa số -> Tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao, ổn định giá.
- Nếu lý do quà tặng phổ biến -> Đề xuất các thiết kế sang trọng, dịch vụ gói quà chuyên nghiệp.

Chiến lược:

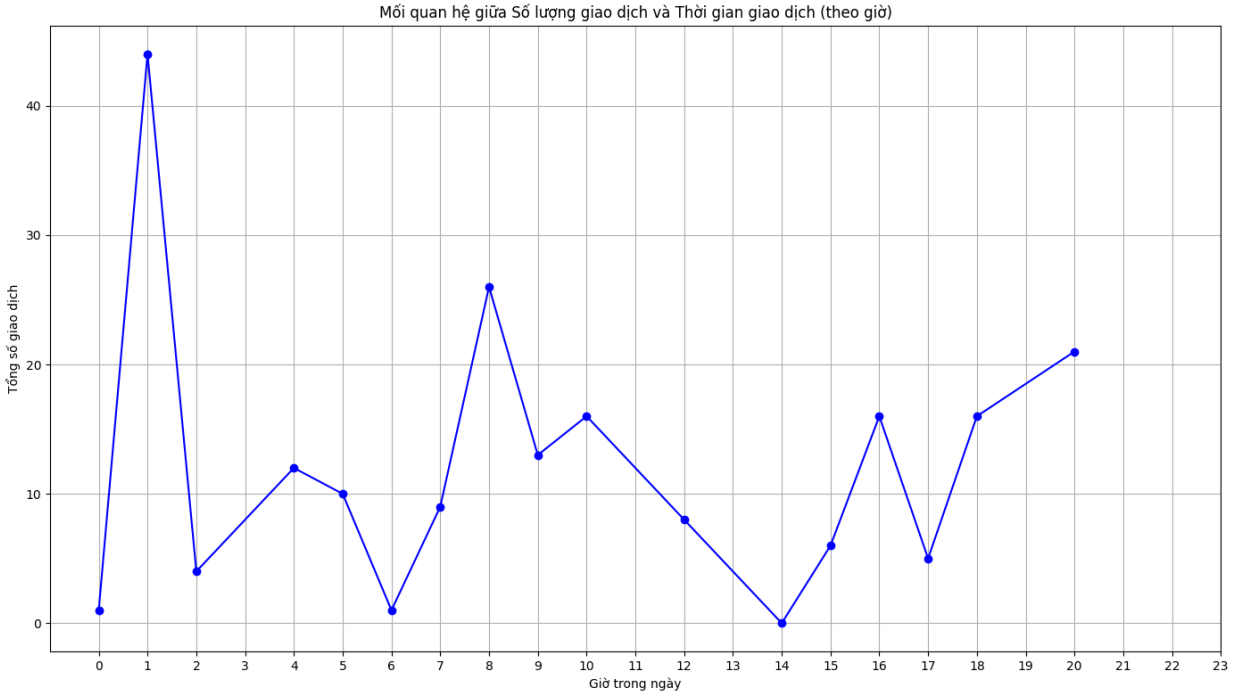
- Phát triển sản phẩm phù hợp với từng lý do: Đầu tư - Đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh, cung cấp thông tin thị trường vàng. Quà tặng - Ra mắt các bộ sản phẩm đẹp mắt, có tính cá nhân hóa cao.
- Đẩy mạnh truyền thông theo lý do mua hàng: Xây dựng nội dung marketing tập trung vào từng nhóm lý do (ví dụ: "Vàng - Lựa chọn hoàn hảo để đầu tư lâu dài").

Hiệu quả:

- Đáp ứng tốt hơn nhu cầu từng nhóm khách hàng.

- Gia tăng giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng thông qua các sản phẩm cao cấp hoặc quà tặng độc quyền.

Biểu đồ 9: Thời gian giao dịch phổ biến (Long)



Phân tích:

- Số lượng giao dịch (No_Transactions): Biểu đồ này sẽ cho thấy số lượng giao dịch diễn ra trong mỗi giờ của ngày. Nó giúp xác định các khoảng thời gian trong ngày có nhiều giao dịch nhất.
- Thời gian giao dịch (Transaction_Time): Phân tích thời gian của các giao dịch có thể giúp xác định giờ cao điểm trong ngày, khi khách hàng thường xuyên thực hiện giao dịch.

Chiến lược:

❖ Tập trung vào giờ cao điểm:

 Nếu có giờ cao điểm (ví dụ, từ 9h sáng đến 12h trưa), có thể tăng cường nhân sự hỗ trợ khách hàng trong thời gian này để cải thiện dịch vụ.

❖ Tối ưu hóa các chiến lược marketing:

- Đưa ra các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi vào các giờ có ít giao dịch để kích thích mua sắm và tăng số lượng giao dịch.

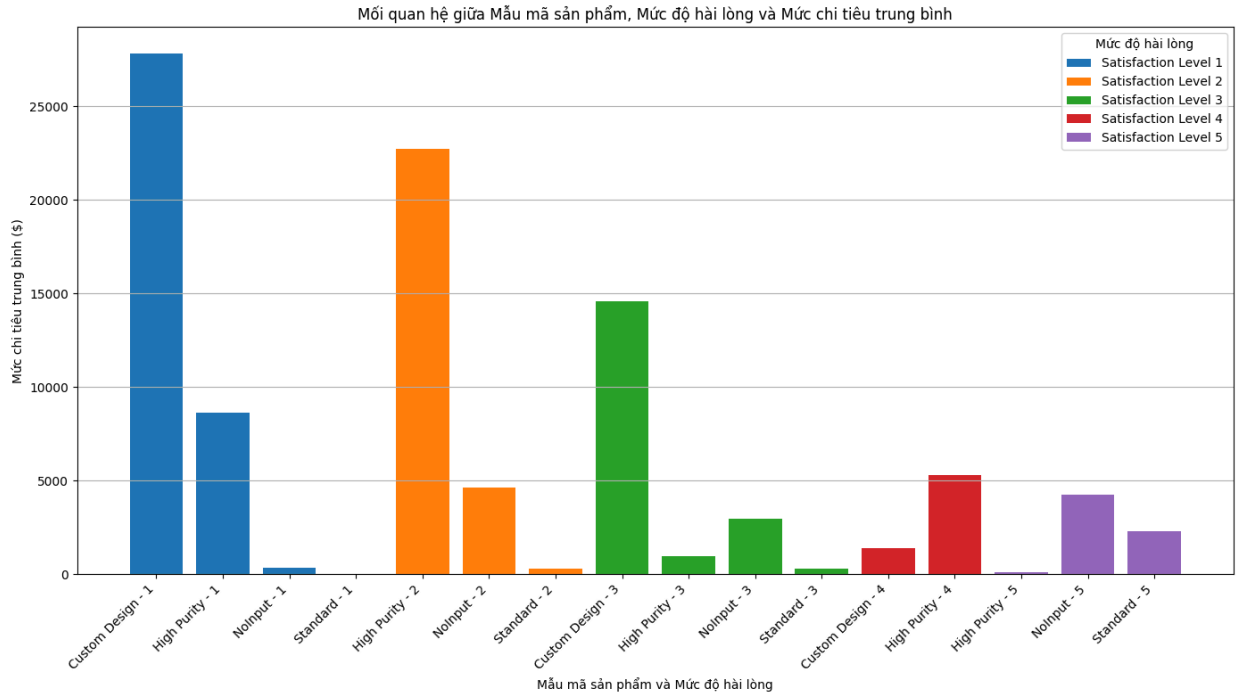
❖ Quản lý giao dịch hiệu quả:

- Các giờ thấp điểm có thể cần được theo dõi để phát triển các chiến lược khuyến khích, chẳng hạn như giảm giá đặc biệt vào những giờ này.

Hiệu quả:

- Việc phân tích số lượng giao dịch theo giờ giúp tối ưu hóa nguồn lực trong các giờ cao điểm và cải thiện hiệu quả giao dịch.
- Sử dụng dữ liệu này để điều chỉnh thời gian làm việc và các chiến lược marketing sẽ tăng cường hiệu quả bán hàng.

Biểu đồ 10: Mối quan hệ giữa mẫu mã sản phẩm, mức độ hài lòng và mức chi tiêu trung bình (Long)



Các loại sản phẩm vàng như trang sức hiện đại, cổ điển, và độc quyền có thể có mức chi tiêu khác nhau tùy theo mức độ hài lòng của khách hàng. Mức độ hài lòng có thể ảnh hưởng đến mức chi tiêu trung bình. Các khách hàng hài lòng hơn thường có xu hướng chi tiêu cao hơn. Biểu đồ sẽ cho thấy mức chi tiêu trung bình của khách hàng đối với từng mẫu mã sản phẩm và từng mức độ hài lòng.

Chiến lược:

- Tăng cường các mẫu mã được yêu thích: Nếu các sản phẩm trang sức hiện đại có mức chi tiêu cao đối với khách hàng hài lòng, nên đầu tư mạnh vào loại sản phẩm này. Các mẫu mã cổ điển có thể được cải tiến hoặc phát triển thêm nếu có mức chi tiêu cao.
- Cải thiện mức độ hài lòng: Các sản phẩm có mức độ hài lòng thấp cần được cải thiện, có thể bằng cách tối ưu hóa chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Khuyến khích chi tiêu cao hơn: Đưa ra các chương trình khuyến mãi hoặc chính sách ưu đãi cho những khách hàng có mức độ hài lòng cao, khuyến khích họ chi tiêu nhiều hơn.

Hiệu quả:

- Việc hiểu rõ mối quan hệ giữa các mẫu mã sản phẩm, mức độ hài lòng và mức chi tiêu sẽ giúp tối ưu hóa chiến lược bán hàng.
- Doanh thu có thể được cải thiện bằng cách tập trung vào những sản phẩm mang lại giá trị cao cho khách hàng hài lòng và tăng cường trải nghiệm khách hàng.

3.5 Đưa ra các chiến lược xử lý:

Dựa trên phân tích dữ liệu, chúng ta có thể xây dựng các chiến lược để quản lý tốt hơn và tối ưu hóa lợi nhuận của sàn giao dịch vàng. Các chiến lược này bao gồm:

3.5.1. Tăng khả năng thương mại qua phân loại và tối ưu sản phẩm

- Tối ưu hóa danh mục sản phẩm: Dựa vào xu hướng mua của từng loại vàng, cần tập trung vào các sản phẩm được ưa chuộng nhất (ví dụ: Jewelry cho nhóm trẻ tuổi hoặc Gold Bar cho nhà đầu tư).
- Cá nhân hóa sản phẩm: Đối với khách hàng có nhu cầu đặc biệt, cung cấp thêm các lựa chọn thiết kế riêng (Custom Design) để tăng giá trị và sức hút sản phẩm.
- Quảng bá các sản phẩm ít phổ biến hơn: Sử dụng các chiến dịch giảm giá hoặc khuyến mãi để đẩy mạnh tiêu thụ các loại vàng ít được chú ý.

3.5.2. Quản lý khách hàng hiệu quả hơn

- Xây dựng hồ sơ khách hàng chi tiết: Tích hợp dữ liệu về độ tuổi, giới tính, địa chỉ, và mức độ hài lòng để xác định các nhóm khách hàng tiềm năng và thường xuyên mua sắm.
- Phân nhóm khách hàng: Phân loại khách hàng theo mục đích mua (đầu tư, sử dụng cá nhân, làm quà tặng) để có cách tiếp cận và chăm sóc phù hợp.
- Duy trì và nâng cao lòng trung thành: Áp dụng các chương trình khách hàng thân thiết như giảm giá cho giao dịch lớn, hoặc tặng quà tri ân vào các dịp đặc biệt.

3.5.3. Tăng doanh thu qua chiến lược tiếp thị và quảng bá

- Đầu tư vào kênh giới thiệu hiệu quả: Nếu nguồn giới thiệu từ bạn bè (Friend) và quảng cáo (Advertisement) mang lại nhiều khách hàng, cần tăng ngân sách và tập trung vào các chiến dịch này.
- Quảng bá trực tuyến mạnh mẽ hơn: Tận dụng website và mạng xã hội để tăng khả năng tiếp cận, đặc biệt với khách hàng trẻ tuổi.
- Chiến dịch theo khung giờ: Khuyến mãi vào các khung giờ giao dịch cao điểm để tăng cường doanh số và cải thiện hiệu suất hoạt động.

3.5.4. Cải thiện dịch vụ giao hàng

- Tối ưu hóa hệ thống phân phối: Xác định các khu vực giao hàng phổ biến để bố trí nguồn lực hiệu quả, giảm chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng.
- Đa dạng hóa phương thức giao hàng: Cung cấp nhiều lựa chọn giao hàng như giao hàng nhanh, giao hàng theo yêu cầu thời gian để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

3.5.5. Tăng mức độ hài lòng và trải nghiệm khách hàng

- Cải thiện chất lượng dịch vụ: Đào tạo nhân viên về kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề để tăng sự hài lòng của khách hàng.

- Phản hồi và điều chỉnh nhanh chóng: Thu thập phản hồi từ khách hàng sau mỗi giao dịch và thực hiện cải tiến dựa trên ý kiến này.
- Xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng toàn diện: Bao gồm các chính sách đổi trả hợp lý, hỗ trợ tư vấn sản phẩm, và kênh liên lạc 24/7.

3.5.6. Tối ưu chi phí và tăng lợi nhuận

- Định giá linh hoạt: Áp dụng các chiến lược định giá dựa trên phân tích nhu cầu và hành vi của từng nhóm khách hàng. Ví dụ, giá cao hơn cho sản phẩm thiết kế riêng và giá ưu đãi cho các sản phẩm phổ thông.
- Giảm thiểu chi phí vận hành: Tận dụng dữ liệu để tối ưu hóa nguồn lực, từ kho bãi đến nhân sự, nhằm giảm chi phí cố định.
- Tập trung vào giá trị trọn đời của khách hàng: Đầu tư vào mối quan hệ lâu dài với khách hàng để tăng giá trị vòng đời của họ thay vì chỉ tập trung vào các giao dịch đơn lẻ.

3.5.7. Đo lường và cải thiện liên tục

- Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu: Liên tục theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng như mức độ hài lòng, doanh thu theo thời gian, và tỷ lệ khách hàng quay lại.
- Thử nghiệm và tối ưu hóa: Áp dụng các thử nghiệm A/B trên các chiến dịch marketing, mẫu mã sản phẩm, và chính sách khuyến mãi để tìm ra phương pháp hiệu quả nhất.
- Báo cáo định kỳ: Lập báo cáo hàng tháng/quý để đánh giá hiệu quả các chiến lược và điều chỉnh kịp thời.

KẾT LUẬN

Việc phân tích dữ liệu giao dịch trên sàn giao dịch vàng không chỉ mang lại những thông tin hữu ích về hành vi mua sắm và thói quen của khách hàng mà còn góp phần quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và quản lý. Thông qua các phân tích chi tiết, đã làm sáng tỏ các khía cạnh quan trọng như phân bố loại vàng, phân khúc khách hàng, phương thức thanh toán, mức độ hài lòng, và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Những kết quả đạt được từ bài phân tích này cung cấp nền tảng vững chắc để doanh nghiệp đưa ra các chiến lược quản lý và thương mại hiệu quả, từ việc tối ưu danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đến việc định hướng các chiến lược tiếp thị phù hợp với từng nhóm khách hàng. Bên cạnh đó, việc phát hiện mối quan hệ giữa các yếu tố như mẫu mã sản phẩm, mức độ hài lòng và mức chi tiêu trung bình mang lại góc nhìn mới, giúp doanh nghiệp cải thiện chiến lược định giá và phát triển sản phẩm.

Nhìn chung, bài tập lớn này đã đạt được mục tiêu đề ra, cung cấp những giải pháp thiết thực để tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Những đề xuất từ phân tích không chỉ hướng đến giải quyết các vấn đề hiện tại mà còn mở ra các cơ hội phát triển bền vững trong tương lai. Đây là bước khởi đầu quan trọng để sàn giao dịch vàng không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường.